«Education Consulting»

Мектепке көмекші – емтиханға дайындық

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ

3-КІТАП

Алматы 2023

ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 22.1я72
М29

Кенжегараева З.М., Кудайбергенов А.Ж., Ұлан Ж.Ұ.

М29 Жаратылыстану – Мектепке көмекші – емтиханға дайындық / З.М. Кенжегараева, А.Ж. Кудайбергенов, Ж.Ұ. Ұлан – Алматы: «Education Consulting», 2023. – 84 бет

ISBN 978-601-7593-08-7

«Жаратылыстану» кітабы мектепке көмекші құрал ретінде пайдалану негізінде құрастырылды. Сонымен қатар, дарынды балаларға арналған оқу орындарына түсу емтиханына дайындаламын деген 6-сынып оқушыларына арналған.

Оқу құралы тақырыптың түсіндірмелері және тақырыпты пысықтайтын «Тапсырмалар», «Тақырыптық тесттер» жаттығуларынан тұрады.

ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 22.1я72

ISBN 978-601-7593-08-7

© «Education Consulting», 2023

СӨЗ БАСЫ

Сүйікті оқушылар және құрметті ұстаздар!

Білімнің негізі мектепте қаланады. Жақсы мектептен нәр алмаған оқушының болашақта жетістікке жетуі мүмкін емес. Мақсатқа жетудің жолы тек дайындықпен ғана емес, дайындалатын материалдардың таңдаулы болуында. Осы мәселені негізге ала отырып, «EduCon» компаниясы білікті мамандарға осы басылымдарды әзірлетті.

«EduCon» басылымдарының негізгі мақсаты оқушылардың мектепте алған білімін нығайтуға көмектесу, пәндік білімдерін арттыру және оқып-үйренгендерін бекіту. Бұл кітап – сынып ішінде немесе жеке дайындық кезінде қосымша жаттығу жұмысы ретінде пайдалануға болатын таптырмас құрал.

Жетістікке жету жолында сенімді серігіңіз – «EduCon» басылымдары тың жүйемен дайындалған, әлі сиясы кеппеген жап-жаңа кітаптарымен Сіздердің ең маңызды көмекшілеріңіз болады деген сенімдеміз.

«EduCon» басылымдары қолыңыздан бір елі ажырамауы тиіс қайнар көзі. Әр басылымы жаңаланып, мектеп бағдарламасына сәйкес құрастырылып толықтырылған осы кітаптар Сіздердің дайындығыңызды жеңілдетеді деген ойдамыз.

«EduCon» басылымдары ұжымдық жұмыстың өнімі. Көптеген жылдарын дайындық курстарымен өткізген, тәжірибелі әрі білікті мамандардың қолынан шыққан бұл кітаптарда оқушыға тақырыпты тез әрі жеңіл түсіндіретін әдістер қолданылған.

Нық сеніммен дайындалуыңызға болатын «EduCon» басылымдарының бұл кітабымен бірге Сізді өз еркіңізге қалдыра отырып, білім жолында барлығыңызға биік жетістіктер тілейміз.

EDUCON
BASYLYMDARY

АЛҒЫ СӨЗ

Сүйікті оқушылар!

Білім мен технологияның қарыштап дамып, қоғамымыз бен өмірімізге тікелей әсерін тигізетін ғасырда өмір сүрудеміз. Осы қарқынды даму процесі тың білімдер мен мүмкіндіктердің ерекше құралдардың пайда болуына септігін тигізді. Басқа ғылымдар секілді жаратылыстануды да үйренудің және үйретудің жаңа жолдары ашылуда.

Қолыңыздағы «Жаратылыстану» кітабы мектеп бағдарламасына сәйкес әзірленді. 6-сынып оқушыларына арналған бұл кітапты мектепте көмекші құрал ретінде пайдалануға болады.

«Жаратылыстану» кітабы біліміңізді арттыру және емтихандарда Сіздерге көмекші болу үшін жазылды. Емтихан – алған біліміңізді қорытып, бағалаудың ең тиімді әдісі. Сондықтан сынақты ойдағыдай тапсыру – барлығымыздың мақсатымыз. Емтиханнан төмен баға алу, әлбетте, тіршіліктің соңы емес. Алайда жарқын болашаққа нық сеніммен қарап, жақсы мамандық иесі болып, сүйікті ісіңмен шұғылдану үшін емтихандардағы нәтижеміз өте маңызды.

Кітапта жаратылыстанудың әрбір тақырыбы оңай әрі жылдам үйрету тәсілімен түсіндірілген. Одан әрі тақырыпты пысықтау мақсатында «Тапсырмалар» және қаншалықты меңгергеніңізді тексеруге арналған «Тақырыптық тесттер» берілген. Оқушыны жалықтырмайтын түрлі-түсті, логикалық, суретті, диаграммалық тапсырмалар негізінен заманауи біліммен үйлесетін, күнделікті өмірден алынған.

Тақырыптарды меңгеріп, тест тапсырмаларының барлығын шешкенде өз білімдеріңіздің осал жерлерінің толығып, ой-өрісіңіздің одан әрі дами түскеніне куә боласыз.

Бұл кітаптың барлық оқушыларға және мұғалімдерге шын мәнінде пайдалы болуына тілектеспіз!

Авторлар

МАЗМҰНЫ

Тірі ағзалардың қасиеті, ұйымдасу деңгейі 6

Тест 11

Жасуша әлеміне саяхат 15

Тест 21

Тіршіліктің пайда болуы. Ағзалардың көбеюі 25

Тест 31

Тірі ағзалардың энергия алуы 34

Тест 39

Экожүйе 44

Тест 51

Тірі ағзалар патшалығы. Зат тасымалдануы 55

Тест 66

Тыныс алу. Бөліп шығару 67

Тест 79

Түсіндірме

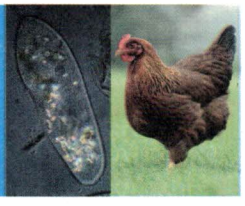
Тірі ағзалардың қасиеті

Жасуша	Тірі ағза	Өлі (жансыз)
Клетка	Живой организм	Неживой
Cell	Living organizm	Non-living

Тірі ағзаларға ортақ қасиеттер: жасушадан құралады, қоректенеді, тыныс алады, зәр шығарады, көбейеді, қозғалады, тітіркенеді, бейімделеді, өседі және дамиды.

Қоректену - ағзаның тағам арқылы қажетті энергияны және затты қабылдауы.

Барлық тірі ағзалардың құрылысы **жасушадан** тұрады. Біржасушалы ағзалар: амеба, кебізше және т.б. Көпжасушалы ағзалар: жануарлар, өсімдіктер.



Өсу және даму.
Өсу- организм көлемі мен массасының біртіндеп ұлғаюы.
Даму - организмнің құрылысы мен жекелеген бөліктеріндегі өзгерістер.

Көбею - белгілі бір тіршілік иелерінің жойылып кетпей, сақталып қалуына көмегін тигізеді. Ұрпақ таратады.

Қозғалыс - бір орыннан екінші орынға жорғалау, ұшу, жүзу және т.б қимылдар арқылы жетуі.

EDUCON
BASYLYMDARY

Тапсырма

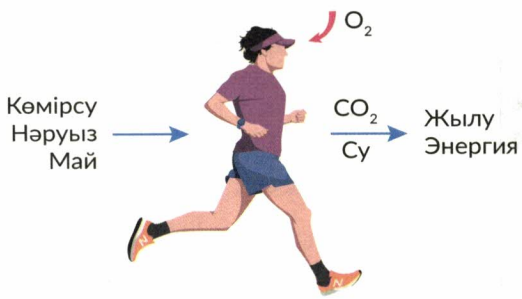
1. Төмендегі қасиеттердің қайсысы жансыз дүниеде кездеспейді?
   I. Қоректену
   II. Өсу
   III. Көбею
   A) Тек I
   B) I және III
   C) I және II
   D) I, II және III

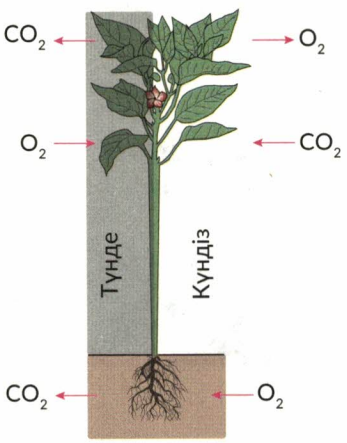
2. Бір орыннан екінші орынға қимыл арқылы жету –
   A) Көбею
   B) Өсу
   C) Қозғалу
   D) Тыныс алу

3. Төменде тірі ағзалар мен оларға тән қозғалыс түрлері берілген. Ішінен артық жазылған ағзаны табыңыз

Тірі ағза	Қозғалысы
I. Балық	• Ұшу
II. Жылан	• Жорғалау
III. Қызғалдақ	• Жүзу
IV. Құс	

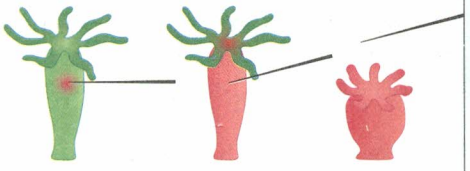
   A) I
   B) II
   C) III
   D) IV





Тыныс алу- сыртқы ортадан оттегін сіңіріп, көмірқышқыл газын шығару. Осы оттегі арқылы ағзадағы органикалық заттар қорытылып, энергия бөлінеді.

Зат алмасусыз ағзалар тіршілік ете алмайды. Ағзалардың түріне қарай оларға әр түрлі заттар мен жағдай керек. Мысалы, өсімдіктерге көміртегі мен оттегі, жануарларға оттегі қажет, бірақ бірде-бір тірі ағза сусыз тіршілік ете алмайды. Тірі ағзалар табиғаттағы зат айналымға қатысады. Өсімдіктер жануарларға қажетті оттегіні бөлсе, жануарлар өсімдіктерге қажетті органикалық емес заттарды шығарады.



Тітіркену- тірі ағзалар сыртқы ортадан әсерді қабылдайды және жауап береді. Ине шаншығанда адам қолын тартып алады. Өсімдіктер жарыққа қарай бұрылады.

Тұқымқуалаушылық – организмдердің белгілері мен қасиеттерін ұрпақтан-ұрпаққа беруі. Осы құбылыс нәтижесінде ағзаларда бейімделушілік пайда болады.

Өзгергіштік - тірі организмдер өзіне тән жаңа белгілер мен қасиеттерге ие болу қабілеттілігі.

Тірі ағзалардың вирустан басқасының жасушалық құрылымы бар.

Тапсырма

1. Тірі ағзаға жатпайды

A)

B)

C)

D)

2. Оттегін сіңіріп, көмірқышқыл газын шығару
   A) Тітіркену
   B) Өсу
   C) Тыныс алу
   D) Қозғалыс

3. Төменде берілген тірі ағза қасиеттерінің маңызы мен сипатын сәйкестендіріңіз

Қасиет	Маңызы
I Қоректену	Тағам қабылдау
II Көбею	Тіршілік иесінің жойылмауы
III Тітіркену	Сырттан әсер қабылдау

A) I — ▲, II — ●, III — ■

B) I — ▲, II — ■, III — ●

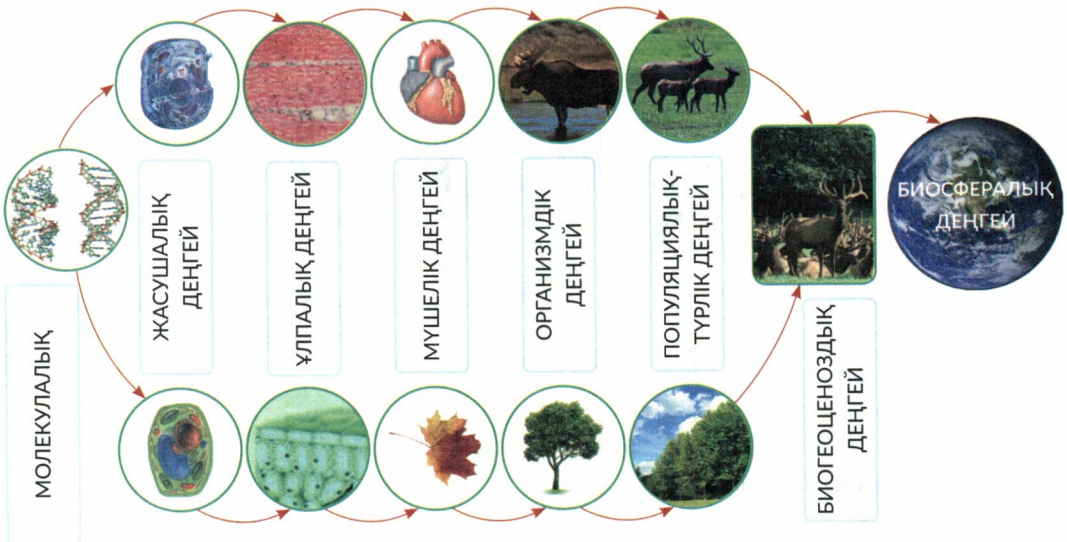
C) I — ●, II — ▲, III — ■

D) I — ■, II — ▲, III — ●

EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Тірі ағзалардың ұйымдасу деңгейі



- Молекулалық деңгейде зат алмасу, энергияның түрленуі, ақпараттың ұрпақтан ұрпаққа берілуі жүреді.
- Барлық тірі организмдер жасушадан тұрады.

Жасуша – тіршіліктің ең кіші бірлігі.

- Ұлпа және мүшелік деңгейде жеке мүшелер мен ұлпалардың қызметі мен құрылымдық ерекшелігі зерттеледі.

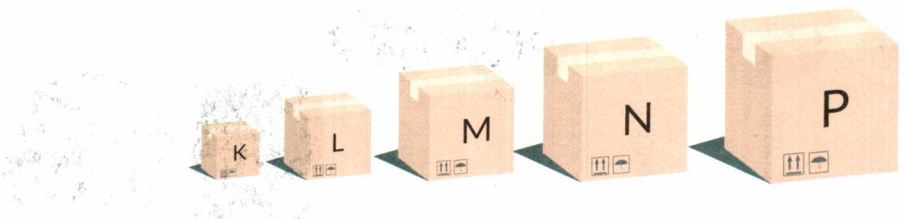
Мүше – белгілі қызметті орындайтын дененің бір бөлігі.

- **Популяция** – белгілі бір кеңістікте генетикалық жүйе түзетін, бір түрге жататын және көбею арқылы өзін-өзі жаңғыртып отыратын ағзалар тобы.
- Биоценоз бірқалыпты аумақта тіршілік ететін бір-бірімен, қоршаған ортамен тығыз байланысқан жануарлар, өсімдіктер мен саңырауқұлақтардың бірлестігі.
- **Тіршіліктің биосфералық ұйымдасуы** – планетамыздағы тіршіліктің барлық құбылысын қамтитын, жоғары деңгей.

Биосфера – Жер планетасының тіршілік тараған қабаты.

Тапсырма

1. Қораптарды қолдана отырып, тірі ағзалардың ұйымдасу деңгейін дұрыс қойып шығыңыз



	Жасуша	Ұлпа	Мүше	Организм	Популяция
A)	P	N	M	L	K
B)	K	P	N	M	L
C)	K	L	M	N	P
D)	M	N	L	P	K

2. Тіршіліктің ең кіші бірлігі
   A) Жасуша
   B) Ұлпа
   C) Органоид
   D) Мүше

3. Жер планетасының тіршілік тараған қабаты
   A) Атмосфера
   B) Гидросфера
   C) Биосфера
   D) Популяция

4. Жасушасыз құрылым
   I. Бактерия
   II. Вирус
   III. Амеба
   A) Тек I
   B) Тек II
   C) I және II
   D) II және III

5. Белгілі бір кеңістікте генетикалық жүйе түзетін, бір түрге жататын және көбею арқылы өзін-өзі жаңғыртып отыратын ағзалар тобы
   A) Популяция
   B) Биосфера
   C) Фауна
   D) Флора

6. Тірі ағзалар ұйымдасу деңгейінің ең жоғарғы бөлімі
   A) Популяция
   B) Биосфера
   C) Жасуша
   D) Ұлпа

7. Тірі ағзаларға тән сипат
   I. Қоректену
   II. Өсу
   III. Тыныс алу
   A) Тек I
   B) Тек II
   C) I және II
   D) I, II және III

EDUCON
BASYLYMDARY

1. Ағзаларға тіршілік үшін зат алмасу қажет
   I. Өсімдіктерге оттегі мен көмірқышқыл газы қажет
   II. Жануарларға көмірқышқыл газы қажет
   III. Барлық тірі ағзаларға су қажет

Жоғарыда берілген тұжырымдамаларға қатысты төменде берілген нұсқалар арасынан дұрыс жауапты табыңыз.

A) Тұжырымдамалардың барлығы дұрыс
B) Тұжырымдамалардың барлығы қате
C) Тұжырымдамалардың екеуі дұрыс
D) Тұжырымдамалардың екеуі қате

2. Кестеде дұрыс (Д) және жалған (Ж) деп жазылған ақпараттардың қайсысы қате жазылғанын табыңыз

I.	Қ	Өсімдік тыныс алу үшін көмірқышқыл газын қолданады.
II.	Д	Амеба біржасушалы ағза.
III.	Д	Қоректену - тағам арқылы энергия қабылдау.
IV.	Қ	Барлық тірі ағзалар жасушадан тұрады.

A) I
B) II
C) III
D) IV

3. Суретте берілген құбылыс

A) Көбею
B) Тітіркену
C) Өсу
D) Даму

4. Оттегі мен көмірқышқыл газына тән сипаттарды сәйкестендіріңіз

I.	Оттегі
II.	Көмір-қышқыл газы

- Тыныс шығарғанда сыртқа бөлінеді.
- Ағза тыныс алу үшін қолданады.
- Өсімдік фотосинтезде бөледі.

A) I — II
B) I — II
C) I — II
D) I — II

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Организмдерге тән сипаттарды сәйкестендіріңіз

1. Ине шаншып алғанда қолды тарту	a. Тұқымқуа-лаушылық
2. Ағзаның жаңа белгіге ие болуы	b. Өзгергіштік
3. Белгінің ұрпақтан-ұрпаққа берілуі	
4. Пияз тураған жылау	c. Тітіркенгіш-тік

A) 1 → a
2 → b
3 → c
4 → c

B) 1 → c
2 → b
3 → a
4 → c

C) 1 → b
2 → a
3 → c
4 → a

D) 1 → c
2 → a
3 → b
4 → b

6. Төменде берілген құрылымдарды ұйымдасу деңгейі бойынша салыстырыңыз
I. Жасуша
II. Ұлпа
III. Ағза

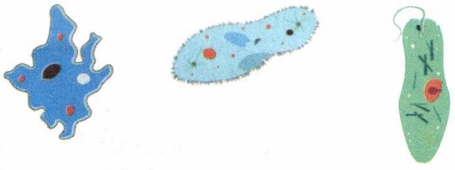
A) I > II < III
B) I < II < III
C) I > II < III
D) I = II < III

7. Энергия көзі ретінде қолданылатын және қолданылмайтын заттарды ажыратыңыз
I. энергия көзі ретінде қолданылады
II. энергия көзі ретінде қолданылмайды

K – нәруыз
L – көмірсу
M – көмірқышқыл газы
N – су

	I	II
A)	K-M	L-N
B)	L-M	K-N
C)	M-N	K-L
D)	K-L	M-N

8. Төменде берілген ағзалар белгілі бір сипатына байланысты бір жерге топтастырылды. Бұл ағзалар қандай сипатымен топтастырыла алады?



A) Өсімдіктер
B) Бактериялар
C) Саңырауқұлақтар
D) Біржасушалы ағзалар

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Төменде А және В ағзасына тән бірнеше сипаттар берілген

А ағзасының сипаты	В ағзасының сипаты
• Көп жасушалы • Тыныс алады • Хлоропласты жоқ	• Біржасушалы • Тыныс алады • Хлоропласты бар

Осыған орай, төмендегі тұжырымдардың қайсысы **дұрыс екенін анықтаңыз**.

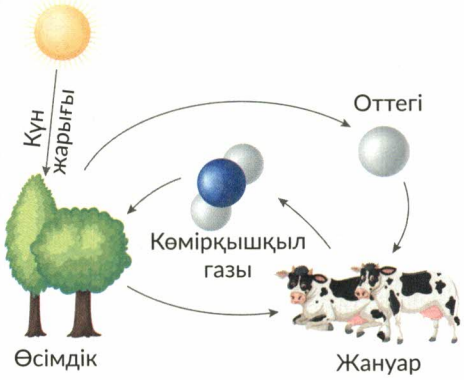
I. А ағзасында ұлпа мен мүшелер бар
II. А және В ағзасы қорегін өздері синтездейді
III. А және В ағзасы қорегін синтездеу үшін күн жарығын қолданады

A) Тек I
B) I және II
C) II және III
D) I, II және III

10. Төменде тірі ағзалардың құрылымдық деңгейі берілген
Жасуша → ұлпа → мүше → мүшелер жүйесі →ағза
Талдау жасап, қате тұжырымды табыңыз

A) Бірдей қызмет атқаратын жасушалар тобы ұлпаны құрайды
B) Мүшеде бірнеше ұлпа кездесуі мүмкін
C) Ұлпа, мүше барлық тірі ағзаларда кездеседі
D) Барлық мүшелер жүйесі бір ағзаның өмір сүруі үшін бірге жұмыс жасайды

11. Өсімдіктердің жарықты қолдану арқылы хлоропластта өз қорегін синтездейді. Сәйкесінше өсімдіктермен қоректену арқылы жануарлар өз митохондриясында энергия синтездейді.



Суретті қолдана отырып, дұрыс тұжырымды табыңыз.

I. Барлық тірі ағза үшін энергияның негізгі көзі күн болып есептеледі
II. Өсімдіктер фотосинтез арқылы қорегін синтездейді
III. Жануарлар қараңғы ортада тіршілік ете алмайды

A) I және II
B) I және III
C) II және III
D) I, II және III

12. Саңырауқұлақ, тауық, өсімдік және бактерияға ортақ сипатты табыңыз

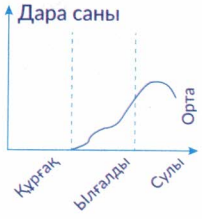
I. Қоректену
II. Бөліп шығару
III. Суда тіршілік ету

A) I және II
B) II және III
C) I және III
D) I, II және III

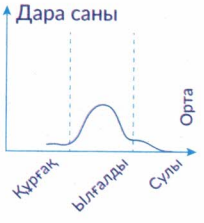
© EDUCON BASYLYMDARY

13. Төменде графикте А, В және С ағзаларының өмір сүретін ортасына қарай сандарының өзгерісі берілген.

А ағзасы



В ағзасы



С ағзасы

Графикке талдау жасап, дұрыс тұжырымды табыңыз

I. А ағзасының сулы ортаға төзімділігі В және С ағзасына қарағанда жоғары
II. А, В және С ағзалары үш түрлі ортада тіршілік етеді
III. С ағзасының құрғақ жерде тіршілік етуі өте қиын
IV. В ағзасы құрғақ жерде тіршілік ете алмайды

A) I және II
B) I, II және IV
C) I, II және III
D) II, III және IV

14. Төменде үш түрлі ыдысқа салынған біржасушалы ағзалар көрсетілген. Біршама уақыттан соң I және III-ші ыдыстағы ағзалардың өлгені, II-ші ыдыстағы ағзаның тірі қалғаны анықталды.

Осыған орай, қандай дұрыс тұжырым жасай аламыз?

I. Эвглена өз қорегін өзі синтездей алады
II. Кебісше мен амеба қорек жетіспегені үшін өлді
III. Жарық амеба мен кебісше үшін өлтіретін фактор
IV. Эвглена сыртқы ортадан дайын қорек алған

A) I және II
B) I, II және IV
C) I, II және III
D) II, III және IV

15. Қызметі ұқсас ұлпалардың бірігуінен төмендегілердің қайсысы пайда болады?

A) Мүше
B) Ағза
C) Ұрық
D) Мүшелер жүйесі

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Жасуша әлеміне саяхат

Захарий Янсен алғашқы микроскопты жасады.

Галилео Галилей линзаларды қорғасын түтігін қосу арқылы микроскопты құрастырды.

Антонио ван Левенгук 150-300 есе ұлғайтатын линзамен микроскоп құрастырды.

Роберт Гук жетілдірілген микроскоп және жарық беретін қондырғы құрастырды.

1931 жылы **Эрнест Руска** алғашқы электронды микроскопты құрастырды.

Микроскоп – бейнені жүздеген, мыңдаған есе ұлғайтатын құрал.

Нысанның ұлғаюы = Окулярда көрсетілген сан x Объективте көрсетілген сан

Жасушаның құрамбөліктері	Ядро	Цитоплазма	Жасуша қабығы
Компоненты клетки	Ядро	Цитоплазма	Оболочка клетки
Cell components	Nucleus	Cytoplasm	Cell membrane

1665 жылы алғаш рет жасушаны ағылшын ғалымы **Роберт Гук** зерттеді.

Ол тығын жасайтын емен ағашы не себепті суға батпайтынын зерттеу үшін оның жұқа қабықшасын микроскоппен қарады.

Қабықтағы көптеген ұяшықтарды (cell – ұяшық, тор) **жасуша** деп атады.

Т. Шванн

Жасуша туралы білімді жетілдіріп, жануар ұлпасы да жасушадан құрылғанын дәлелдеді. М. Шлейденмен бірге жасуша теориясының негізін қалады

М. Шлейден

Өсімдік ұлпалары жасушадан құралған деген қорытындыға келді. Жасуша – барлық тірі ағзалардың құрылымдық және қызметтік бірлігі екенін дәлелдеді

Роберт Браун

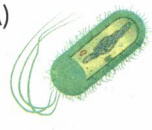
1831 жылы бірінші рет өсімдік жасушасындағы ядроны сипаттап жазды. Ол ядроның өсімдік жасушасындағы маңызды органоид екендігін анықтады.

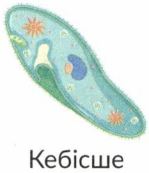
А. Левенгук

1674 жылы голландиялық ғалым микроскоптың көмегімен су тамшысындағы біржасушалы ағзаларды (кебісше, амеба, бактерия) көрді.

Тапсырма

1. Микроскопсыз көруге болатын, <u>біржасушалы емес ағза</u>

A) 
Бактерия

B) 
Кебісше

C)
Амеба

D)
Кене

2. Денесі бір жасушадан тұратын ағза

A)
Қоян

B)
Бактерия

C)
Адам

D)
Шөп

EDUCON
BASYLYMDARY

Түсіндірме

Эукариоттар жасушасының негізгі үш бөлігі

- Мембрана
- Цитоплазма
- Ядро

Өсімдік жасушасы

Жануар жасушасы

Жасушаның құрылымдық құрамбөліктері.	
Тұрақты құрамбөліктер	Тұрақсыз құрамбөліктер
↓	↓
Органоидтар	
Жалпы қызмет атқарады	Арнайы органоидтер
Лизосома Гольджи жиынтығы Митохондрия Вакуоль және т.б	Кірпікшелер Талшықтар
	Май, пигмент, нәруыз және т.б

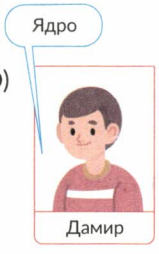
Тапсырма

1. Мұғалімнің жасушаның құрамбөліктерін атаңыз деген тапсырмасын төмендегі оқушылардың қайсысы қате орындады

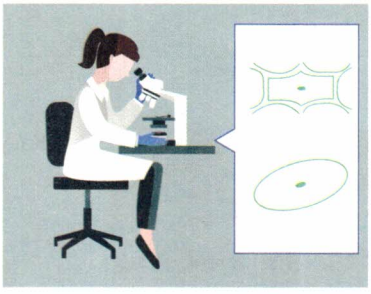
A)

B)

C)

D)


2. Зерттеуші жас ғалым микроскоп арқылы жасушаларды қарағанда төмендегі құрамбөліктерді көрді:



A) Талшық, май, ядро
B) Нәруыз, кірпікше, мембрана
C) Мембрана, ядро, цитоплазма
D) Май, нәруыз, пигмент

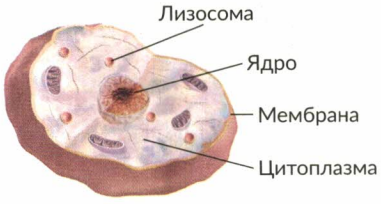
Түсіндірме

Ядро – жасушаның негізгі құрамбөлігі. Онсыз көбею жүзеге аспайды. Тұқымқуалаушылық ақпаратты сақтайды.

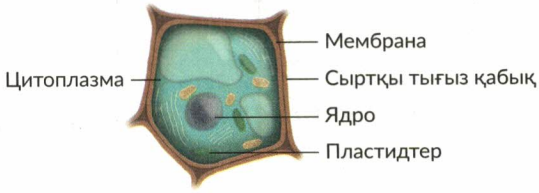
Цитоплазма – жасуша қабықшасы (мембрана) мен ядро арасын толтырып тұратын тұтқыр сұйықтық, яғни ішкі ортасы. Цитоплазмада ядро, жасушаның басқа да органоидтары орналасады.

Жасуша қабықшасы – жасушаны, ядро мен басқа да органеллаларды шектеп тұратын жұқа қабықша.

EDUCON
BASYLYMDARY



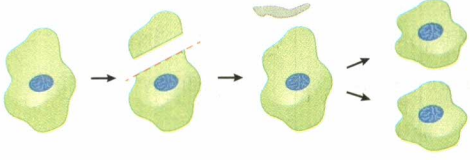
Жануар жасушасы



Өсімдік жасушасы

Тапсырма

1. Амебаның бір бөлігі суреттегідей кесіліп алынады. Кесіп алынған бөлік жойылып жатқанда, ядросы бар бөлік көбейіп тіршілігін жалғастырады. Осыған байланысты, төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс?



I. ядро ағзаның тіршілік әрекеттерін реттейді
II. амеба ядросыз да көбейеді, тек тең екіге бөліну керек

A) Екеуі де дұрыс
B) I – дұрыс, II – бұрыс
C) Екеуі де бұрыс
D) I – бұрыс, II – дұрыс

2. Жасуша құрылымдарын олар атқаратын қызметімен сәйкестендіріңіз

I. Көбеюді жүзеге асырады
II. Жасушаның ішкі ортасы
III. Органоидтарды шектеп тұрады

A) Ядро
Қабықша
Цитоплазма

B) Цитоплазма
Қабықша
Ядро

C) Ядро
Цитоплазма
Қабықша

D) Қабықша
Ядро
Цитоплазма

3. Төменде берілген ақпараттың дұрысын дөңгелектеңіз

a) Жасушаның ішкі ортасы ядро/цитоплазма.

b) Өсімдіктерге ғана тән органоид пластид/мембрана.

c) Тұқымқуалаушылық ақпарат ядрода/цитоплазмада орналасады.

d) Жануар жасушасында тығыз қатты қабық кездеседі/кездеспейді.

e) Ядро көбеюді жүзеге асырады/асырмайды.

4. Кестедегі органоидтарды жануар мен өсімдікте кездесетіндеріне «бар» немесе «жоқ» деп жазып шығыңыз

Органоидтар	Жануар жасушасы	Өсімдік жасушасы
Ядро		
Мембрана		
Сыртқы тығыз қабық		
Цитоплазма		
Талшық		
Кірпікше		

5. Ақпараттарды дұрыс сәйкестендіріңіз

Органоидтар
1. Цитоплазма
2. Ядро
3. Мембрана
4. Нәруыз

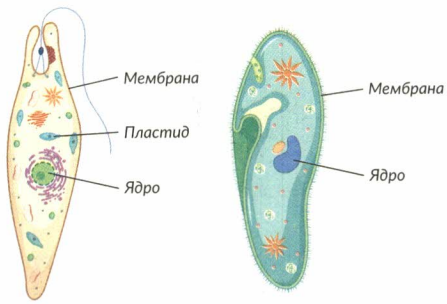
Белгісі/сипаты
a. Тұрақсыз құрамбөлік
b. Тұқымқуалаушылық ақпаратты сақтайды
c. Жасуша ішін толтырып жататын сұйықтық
d. Жасуша сыртын қаптайды

Органоид	1	2	3	4
Белгісі/сипаты				

6. Төменде берілген жасуша құрамбөліктерінің тұрақты немесе тұрақсыздығын жазып шығыңыз

1. Май .....
2. Лизосома .....
3. Пигмент .....
4. Вакуоль .....
5. Кірпікше .....
6. Митохондрия .....
7. Талшық .....

1. Төменде біржасушалы эвглена мен кебісше берілген

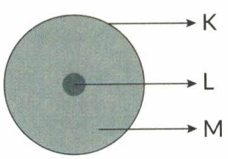


Эвглена Кебісше

Осыған орай, төмендегі белгілердің қайсысы тек біреуіне ғана тән екенін табыңыз

A) Тұқымқуалаушылық ақпараттары бар
B) Бір ғана жасушадан тұрады
C) Өсімдікке ұқсайды
D) Қатты мембрана бар

2. Төмендегі суретте жасушаның құрылымдық бөліктері көрсетілген

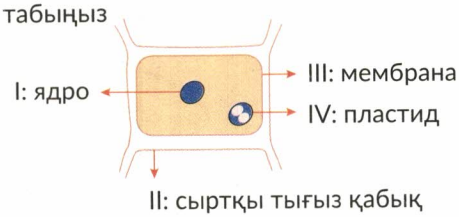


Талдау жасап, мына қызметтерді атқаратын жасуша бөлігін табыңыз

I. Жасушаның барлық органоиды орналасады
II. Тұқымқуалаушылық ақпаратты сақтайды
III. Жасушаның сырты

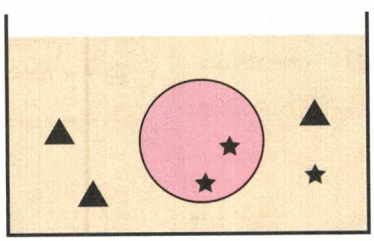
	I	II	III
A)	K	L	M
B)	K	M	L
C)	M	L	K
D)	L	K	M

3. Төменде өсімдік жасушасы берілген. Берілген органоидтардың қайсысы жануар жасушасында кездесетінін табыңыз



A) I және III
B) II және III
C) I, III және IV
D) II, III және IV

4. Төменде жануар жасушасындағы Δ және * заттары берілген

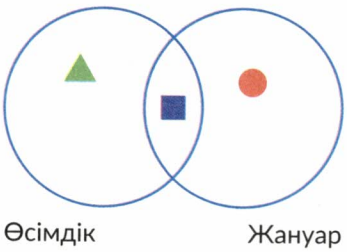


Біршама уақыт өткен соң * затының жасуша ішіне алынғаны, ал Δ затының ене алмағаны белгілі болады. Осыған байланысты, мембрана жайында қандай тұжырым жасауға болады?

A) Мембрана қалың
B) Мембрана қатты
C) Мембрана зат алмасуды қамтамасыз етеді
D) Мембрана жасушаға тұрақты пішін береді

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Төменде өсімдік пен жануар жасушасына тән және екеуіне ортақ органоидтар
●, ▲ және ■ белгісімен берілген



Талдау жасап, органоидтарды табыңыз

A)
▲ → пластид
■ → ядро
● → лизосома

B)
▲ → лизосома
■ → ядро
● → пластид

C)
▲ → ядро
■ → мембрана
● → лизосома

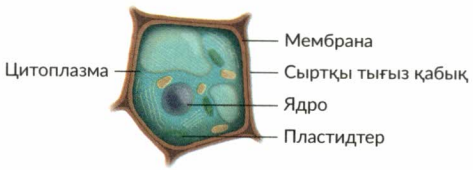
D)
▲ → сыртқы тығыз қабық
■ → пластид
● → ядро

6. Төменде берілген құрылымдарды сипатымен сәйкестендіріңіз

K	қозғалу органоиды	1	талшық
L	тұрақсыз құрамбөлік	2	май
M	тұрақты органоид	3	ядро

	K	L	M
A)	1	2	3
B)	2	3	1
C)	2	1	3
D)	3	1	2

7. Төменде жасуша органоидтары көрсетілген.

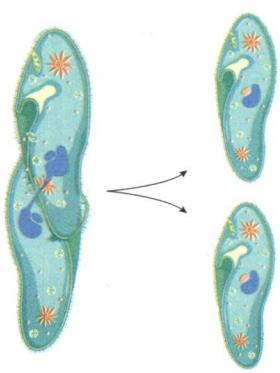


Өсімдік жасушасы

Талдау жасап, мына қызметтерді атқаратын құрылымдарды табыңыз
I. Жасушаға пішін береді
II. Жасуша санының артуын жүзеге асырады

	I	II
A)	сыртқы қабық	мембрана
B)	сыртқы қабық	ядро
C)	мембрана	пластид
D)	ядро	пластид

8. Кебісшенің көбеюі көрсетілген. Бұл процесте негізгі қызметті атқарады



A) Пластид
B) Лизосома
C) Мембрана
D) Ядро

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Төменде көпжасушалы ағза денесіндегі бірнеше органоидтың қызметі берілген
   - Ядро – генетикалық ақпараттарды сақтайды;
   - Хлоропласт – фотосинтез процесін жүзеге асырады;
   - Митохондрия – энергия синтездейді.

   Осыған сәйкес, графикте белгілі бір органоидта жүріп жатқан процесс берілген. Талдау жасап, **дұрыс тұжырымды** табыңыз.

A) Бұл органоид – хлоропласт
B) Бұл процесс жануарларға тән
C) Бұл процесс митохондрияда жүреді
D) Көбею процесі көрсетілген

10. Төменде органоидтардың қайсысы ағзаның кеңістіктегі орнын ауыстыру үшін қызмет атқарады
    I. **Май**
    II. **Талшық**
    III. **Лизосома**
    IV. **Кірпікше**

A) I және II
B) II және IV
C) I және IV
D) II және III

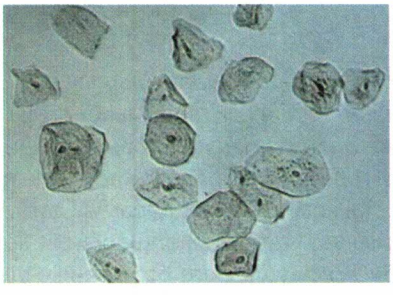
© EDUCON BASYLYMDARY

11. Тірі ағзалар құрамындағы кездесетін жасуша санына байланысты екі топқа бөлінеді:
    - Біржасушалы – денесі бір ғана жасушадан тұрады;
    - Көпжасушалы – денесі көп жасушадан тұрады.

    Жоғарыдағы тұжырымға сәйкес, **төменде берілген ағзалардың қайсысы басқа үш ағзадан ерекше**?

A)
B)
C)
D)

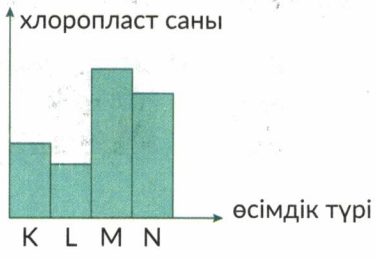
12. Самат жаратылыстану пәнінде эпителий ұлпасын микроскоппен қарады. Нәтижесінде төмендегі органоидтардың қайсысын көрді?



I. Жасуша мембранасы
II. Ядро
III. Цитоплазма
A) I және II
B) I және III
C) II және III
D) I, II және III

13. Өсімдіктердің негізгі органоиды – хлоропласт фотосинтез процесін жүзеге асырады. Фотосинтез процесі – күн сәулесін қолдану арқылы көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегін бөліп шығару.

Төмендегі графикте өсімдіктерде кездесетін хлоропластар мөлшері көрсетілген.
Сұрақ: Өсімдіктерді фотосинтез қарқыны бойынша ретке қойып шығыңыз (әлсізден күштіге қарай).

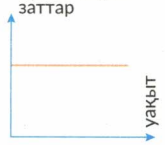


A) K – L – M – N
B) M – N – K – L
C) L – K – M – N
D) L – K – N – M

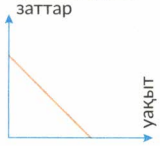
14. Ядроның тұқымқуалаушылық ақпараттарын сақтайтыны белгілі және ол жасушаның көбею кезінде негізгі рөлді атқарады. Жасушаның көбеюі кезінде оның құрамындағы барлық заттардың мөлшері көбейеді. Себебі, жасуша екіге бөлінген кезде, жаңадан түзілген жасушаларға бірдей мөлшерде жеткізілуі үшін қажет

Сұрақ: жасушаның <u>бөлінуі кезіндегі</u> заттар мөлшерінің өзгерісін сипаттай алатын графикті табыңыз.

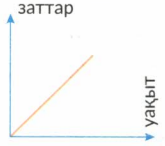
A) жасуша құрамындағы заттар — уақыт



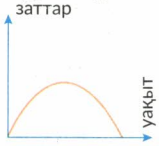
B) жасуша құрамындағы заттар — уақыт



C) жасуша құрамындағы заттар — уақыт



D) жасуша құрамындағы заттар — уақыт



15. Тірі ағзаларға ортақ мынадай қасиеттер бар: тыныс алу, қоректену, тітіркенгіштік, дененің бір немесе бірнеше жасушадан тұруы, зәр шығару және т.б. **Осыған байланысты, ағзаларды төмендегідей етіп екі топқа бөлудің себебін анықтаңыз.**

A) Тыныс алуы бойынша
B) Денесіндегі жасуша саны бойынша
C) Сыртқы ортадан алатын қорегі бойынша
D) Қоректенуі бойынша

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы гипотезалар

Өмір (тіршілік)	Эволюция	Гипотеза
Жизнь	Эволюция	Гипотеза
Life	Evolution	Hypothesis

ГИПОТЕЗАЛАР

БИОГЕНЕЗ – тіршілік тіріден пайда болды

Креационизм (лат. Creation - жаратылу) – тіршілікті Құдай жаратты. Бұл теорияны тәжірибе арқылы тексеру немесе жоққа шығару мүмкін емес.

Панспермия идеясын ортаға салған Анаксадор б.з.д. V ғасыр. Тіршілік негізі метеориттер немесе ғарыштық шаң-тозаң арқылы жерге түскен. Неміс химигі Юстас Либих (1803-1873): тіршілік бір планетадан екінші планетаға метеориттер арқылы тараған. Жаңа планетаға жеткен соң, қарапайымнан күрделіге қарай дамып отырған.

Стационарлық гипотеза – жер ойда жоқта пайда болған жоқ, ол мәңгі осылай болған. Жер қай кезде де тіршілік етуге қолайлы болды. Бұл гипотезаны кейде этернизм деп атайды. Бұл ғылыми тұрғыда қарастырылмайды.

АБИОГЕНЕЗ – тіршілік өлі заттардан пайда болды

Өздігінен жаралу – тіршілік иесі өлі материядан пайда болған. Мысалы, балық – лай тұнбадан, жауынқұрт – топырақтан, тышқан – шүберектен, шыбын – шіріген еттен жаратылып, олардан басқа түр пайда болған. Белгиялық дәрігер Ван Гельмонт қыш құмыраға дән салып, бетін кір көйлекпен жауып қойсаң, 21 күннен кейін тышқан пайда болады деп тұжырым жасаған.

Биохимиялық теория – негізін Александр Иванович Опарин қалады. 1924 жылы «жерде тіршіліктің пайда болуы» атты еңбегін жарыққа шығарды. Бұл теория бойынша ежелгі жерде біртұтас табиғи үдеріс химиялық эволюциядан басталып, біртіндеп жоғары деңгей – биохимиялық эволюцияға өткен деп тұспалдады.

Гипотезалар	Дәлелдеме	Қарсылық
Креационизм	Түсініксіз құбылысың болуы	Эвлюция ілімінің ғалымдары бұл теорияға сенбейді
Өздігінен жаралу	Ешқандай дәлел жоқ	Заманауи ғылым қолдайды
Стационарлық жағдай	Ғарышта органикалық қосылыстардың бар екені анықталды	Күн жүйесі бірыңғай жоспармен құрылған болса, не себепті тіршілік тек Жерде таралған?
Панспермия	Метеориттерден органикалық молекулалар табылды	Жерден басқа жақтағы тіршілік иелерімен байланыс жоқ
Биохимиялық эволюция	Органикалық заттардың органикалық емес заттардан синтезделуі мүмкін	

Тапсырма

1. Төменде берілген гипотеза мен олардың сипаттарын сәйкестендіріңіз

Белгісі/сипаты
1. Жер мәңгі өзгеріссіз күйде болған
2. Тіршілік химиялық эволюциядан басталған
3. Тіршілікті Құдай жаратты
4. Тіршілік өлі материадан пайда болды
5. Тіршілік метеорит арқылы түскен

Гипотеза
a. Панспермия
b. Стационарлық гипотеза
c. Өздігінен жаралу
d. Креационизм
e. Биохимиялық теория

Белгісі/сипаты	1	2	3	4	5
Гипотеза					

2. Тіршіліктің тіріден пайда болуы

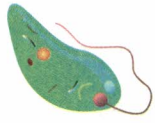
A) Абиогенез
B) Биогенез
C) Панспермия
D) Этернизм

3. Өздігінен жаралу теориясы бойынша топырақтан даму мүмкіндігі болған ағза

A)

B)

C)

D)


Ғылыми тұрғыда қарастырылмайтын гипотеза

Жерден басқа жақтағы тіршілік иелерімен байланыс жоқ

Түсініксіз құбылыстардың болуы

Тіршіліктің өлі заттардан пайда болуы

A)
- Этернизм
- Креационизм
- Панспермия
- Абиогенез

B)
- Креационизм
- Этернизм
- Абиогенез
- Панспермия

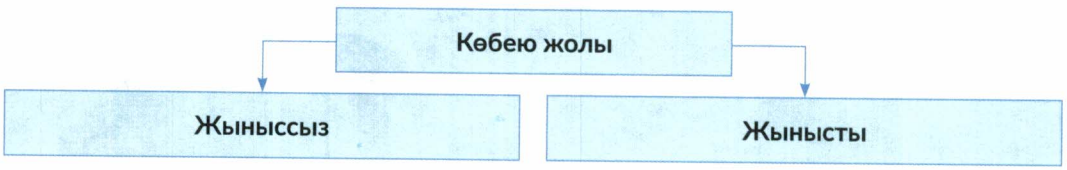
C)
- Панспермия
- Абиогенез
- Креационизм
- Этернизм

D)
- Абиогенез
- Креационизм
- Этернизм
- Панспермия

Түсіндірме

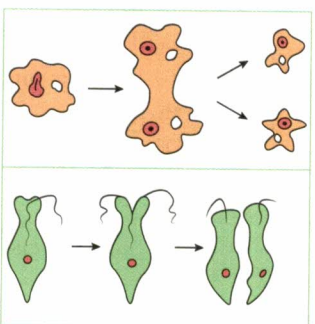
Ағзалардың көбеюі және өсуі

Ағзалардың көбеюі Размножение организмов Reproduction of organisms	Ағзалардың дамуы Развитие организмов Development of organisms	Ағзалардың өсуі Рост организмов Growth of organisms



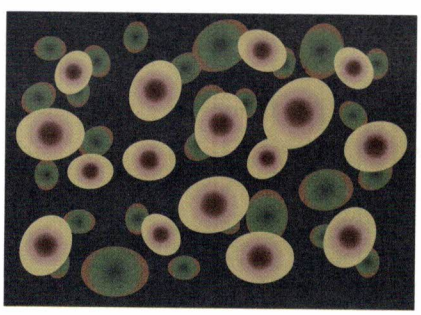
Жыныссыз көбею кезінде аталық немесе аналық ағзаның біреуінің жасушасы екіге бөлініп жаңа ағза пайда болады. Сол себепті бұл ағзалар бір-біріне ұқсас және араларында ешбір айырмашылық болмайды.

Жыныссыз көбеюдің ең қарапайым түрі – **бөліну**. Бұл – амеба, кебісше, жасыл эвглена сияқты қарапайымдарға тән.

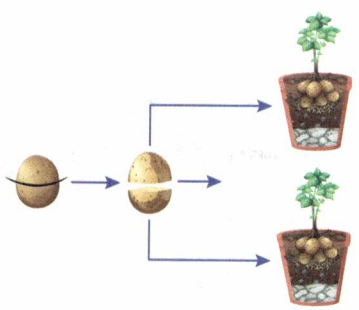


Вегетативті жыныссыз көбею түрлері:

- **Бүршіктену**
- **Фрагментация**
- **Бөліну**
- **Клондау**

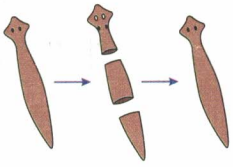


Ашытқы саңырауқұлағы
Көбею жолы: **бүршіктену**

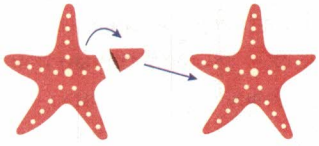


Картоп
Көбею жолы: **вегетативті**

EDUCON
BASYLYMDARY



Ақ сұлама



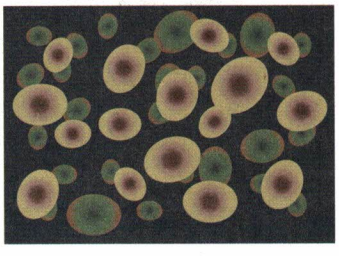
Теңіз жұлдызы

Көбею жолы: **фрагментация**

Дененің үзілген бір бөлігінен жаңа ағза пайда болды.

Тапсырма

1. Суретте көрсетілген ашытқы саңырауқұлағының көбею тәсілін табыңыз

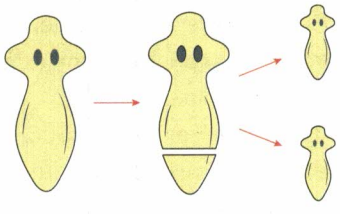


Ашытқы саңырауқұлағы

A) Тек жынысты көбейеді
B) Бүршіктенеді
C) Гаметалар қатысады
D) Зигота пайда болады

2. Дененің үзілген бір бөлігінен жаңа ағза пайда болуы
A) Бүршіктену
B) Фрагментация
C) Вегетативті көбею
D) Спора түзу

3. Ақ сұламаның көбеюіне қатысты қате тұжырым

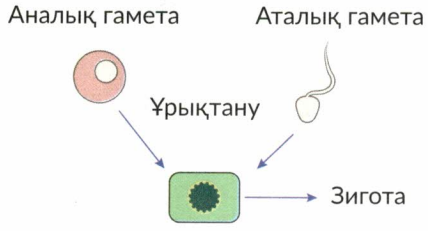


A) Пайда болған жаңа ағза бұрынғы ағзадан ерекшеленеді
B) Жыныссыз көбейеді
C) Жаңа даралар анасымен ұқсас
D) Екі ағзаның бір-бірінен айырмашылығы жоқ

4. Картопты жыныссыз көбейту жолы
A) Бүршіктену
B) Фрагментация
C) Вегетативті көбею
D) Спора түзу

Түсіндірме

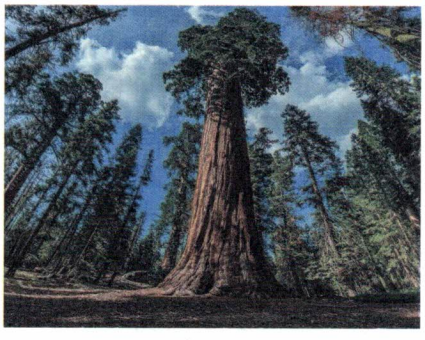
Жынысты жолмен көбеюге аталық және аналық жасушалар қажет. Жаңа ағзаның пайда болуына міндетті түрде жынысжасушасы – **гаметалар** қатысады. Олардың қосылуы нәтижесінде **зигота** (ұрықтанған жасуша) пайда болады.



Ұрықтың дамуы жұмыртқажасушаларының қабықшаларында немесе аналық ағзаның арнайы мүшелерінде жүреді. Мысалы, адамның дүниеге келуі үшін 9 ай уақыт керек.

Тірі ағзалардың өсуі

- **Өсу дегеніміз** – тірі ағзалар мүшелерінің ұзарып, жуандауы, салмағының артуы және жеке мүшелерінің жаңадан қалыптасуы.
- Ең жылдам өсетін өсімдік – жапонның мадаке бамбугі. Бір тәулікте 1 метрге дейін өсуі мүмкін.
- Ең биік ағаш – **секвойядендрон** (алып секвоя немесе мамонт ағашы).
- «Генерал Шерман» секвоясы **2300-2700** жыл тіршілік етеді. Биіктігі 83,3 м, діңінің шеңбері 31,3 м. Салмағы – **1910** тонна.



Тапсырма

1. Төменде берілген ағзалардың көбею жолын жазыңыз

a. *жүзім*

b. *ашытқы саңырауқұлағы*

c. *кебізше*

d. *картоп*

e. *амеба*

f. *гидра*

g. *раушан*

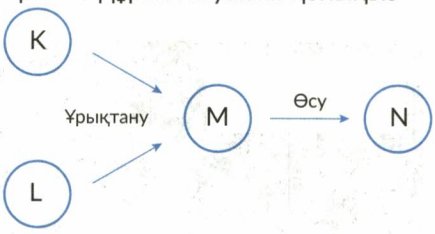
h. *бактерия*

i. *теңіз жұлдызы*

Вегетативті көбею Қарапайым бөліну Фрагментация Бүршіктену

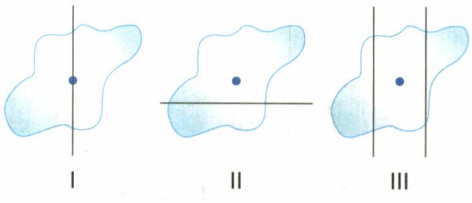
EDUCON BASYLYMDARY

5. Төменде ағзалардың көбею жолы берілген. Талдау жасап, шартты белгі орнына дұрыс жауапты қойыңыз



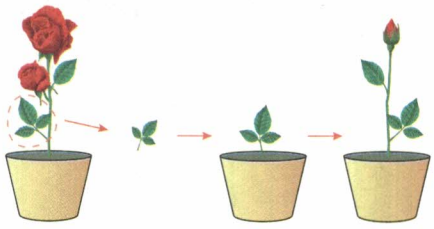
A) K – Аталық гамета;
L – Аналық гамета;
M – Зигота;
N – Ұрық
B) K – Аналық гамета;
L – Аталық гамета;
M – Ұрық;
N – Зигота
C) K – Ұрық;
L – Зигота;
M – Аталық гамета;
N – Аналық гамета
D) K – Зигота;
L – Ұрық;
M – Аталық гамета;
N – Аналық гамета

6. Төменде амебаның үш түрлі бөлінуі көрсетілген. Амебаны қай жолмен бөлгенде толыққанды ағзалардың түзілуіне әкеледі?



A) Тек I
B) Тек II
C) Тек III
D) I және II

7. Суреттегі көбейтудің белгілі бір түріне байланысты бірнеше сұрақ берілген



Бір гүлдің өркені кесіліп басқа құмыраға отырғызылады

Жаңа бір гүл шығады

- Көбею жолы қандай?
- Көбею жолының аталуы қандай?
- Пайда болған жаңа ағза аналық ағзамен бірдей ме әлде басқа ма?

Осы сұрақтарға жауаптар қай нұсқада дұрыс берілгенін анықтаңыз

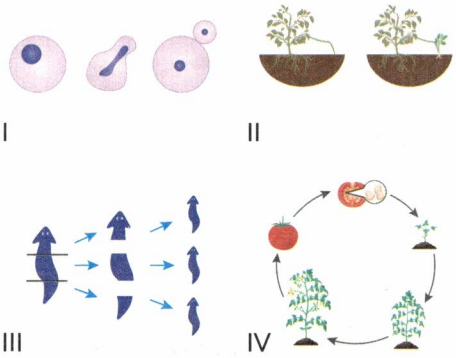
A) Жыныссыз – Вегетативті – Бірдей
B) Жыныссыз – Вегетативті – Басқа
C) Жыныссыз – Вегетативті – Бірдей
D) Жыныссыз – Бүршіктену – Басқа

8. Төменде тұқымның дамуы көрсетілген. Талдау жасап, өсу кезіндегі тұқым құрамындағы қор заттары мөлшері мен жасуша санының өзгерісін анықтаңыз

	Тұқымдағы қор заты мөлшері	Барлық жасуша саны
A)	Артады	Артады
B)	Азаяды	Артады
C)	Артады	Азаяды
D)	Азаяды	Азаяды

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Төменде бірнеше ағзаның көбею жолы көрсетілген.



I II

III IV

Көбею тәсілдерінің қайсысының нәтижесінде пайда болған ұрпақ генетикалық тұрғыда ата-анасына ұқсамайды?

A) I және III
B) I және IV
C) II және IV
D) Тек IV

10. Төменде берілген екі түрлі ағзаның көбею жолын анықтаңыз

K L

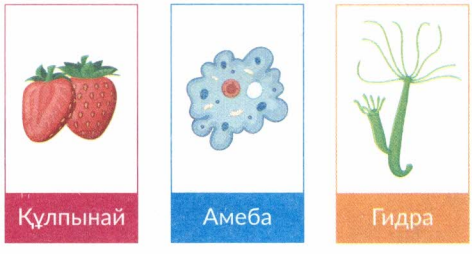
	K (бактерия)	L (гидра)
A)	Қарапайым бөліну	Бүршіктену
B)	Бүршіктену	Вегетативті көбею
C)	Қарапайым бөліну	Вегетативті көбею
D)	Фрагментация	Бүршіктену

11. Гидраның көбеюіне байланысты төмендегі сұрақтардың қайсысына «иә» деп жауап беріледі

I. Жыныссыз көбейеді ме?
II. Қарапайым екіге бөлінеді ме?
III. Бір жасушалы ағза ма?
IV. Бүршіктену арқылы көбейеді ме?

A) I және II
B) II және III
C) I және IV
D) I, II және IV

12. Төменде берілген тірі ағзалардың көбею жолын табыңыз



A) Бүршіктену, екіге бөліну, спора түзу
B) Вегетативті, клондау, бүршіктену
C) Вегетативті, екіге бөліну, бүршіктену
D) Екіге бөліну, бүршіктену, клондау

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Митоз – дене жасушаларының генетикалық ақпараты өзгеріске ұшырамай көбейіп, қалпына келуі. Митоз процесіне күнделікті көріп жүрген бірнеше жағдайлар мысал бола алады.

1) өсімдік бойының ұзаруы

2) кесілген кесіртке құйрығының қайтадан қалпына келтірілуі

3) тілініп кеткен қолдың қайтадан қалпына келуі

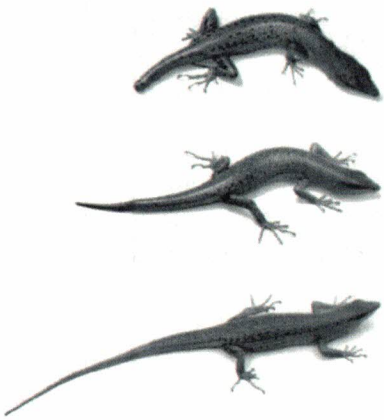
Сұрақ: бұлардың қайсысы митоз процесінің нәтижесі бола алады?

A) Тек 3
B) 1 және 2
C) 2 және 3
D) 1, 2 және 3

14. Жыныссыз жолмен көбейеді
I. Амеба
II. Жасыл эвглена
III. Кебісше
A) Тек I
B) Тек II
C) I және II
D) I, II және III

15. Абиогенезге жатады
I. Өздігінен жаралу
II. Биохимиялық теория
III. Панспермия
A) Тек I
B) Тек II
C) I және II
D) I, II және III

16. Төменде кесіртке құйрығының қалпына келтірілуі көрсетілген. Жасушаның осылайша көбеюіне мысал бола алады



A) Өсімдіктердің тозаңдануы
B) Адам бойының ұзаруы
C) Зақымдалған ақ сұлама денесінің қалпына келуі
D) Ашытқы саңырауқұлағының көбеюі жолы

17. Ең биік ағаш
A) Кактус
B) Секвойя
C) Бамбук
D) Қарағай

18. Осы түрмен көбею жолына аталық және аналық жасуша қажет
A) Бүршіктену арқылы көбею
B) Вегетативті көбею
C) Жынысты жолмен көбею
D) Фрагментация арқылы көбею

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

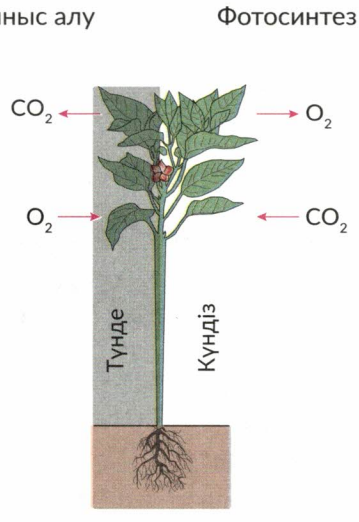
Тірі организмдердің тіршілікке қажетті энергияны алуы

Ағзалардың қоректенуі Питание организмов Nutrition of organisms	Қоректену типтері Типы питания Types of nutrition	Қоректену әдістері Способы питания Ways of nutrition

Өсімдіктердің қоректенуі

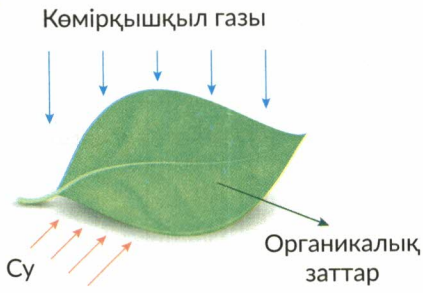
Ауа арқылы қоректену	Минералды қоректену
• Жарық және ауадан CO_2 сіңіру • Негізінен жапырақта жүретін үдеріс	• Топырақтан суды сіңіру • Тамыр арқылы жүзеге асырылады

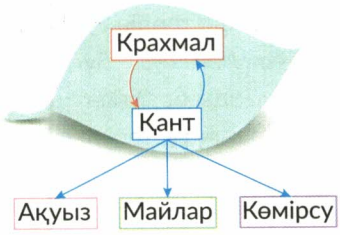
- **Фотосинтез (грекше «фото» - жарық, «синтез» - пайда болу)**– хлоропласт арқылы күн сәулесі энергиясының химиялық байланыс энергиясына айналдыру үдерісі.
- Су мен көмірқышқыл газын қолдана отырып органикалық заттарды синтездейді және **оттегі бөледі**.
- **Хлорофилл** – өсімдіктерге жасыл түс беретін пигмент.
- Фотосинтез рөлі туралы жазған ғалым К. А. Тимирязев.
- Фотосинтез нәтижесінде жердегі тірі ағзалар тыныс алатын оттегі бөлінеді.
- Атмосферада ғаламшарды зиянды сәуледен қорғаушы озон қабаты пайда болды.
- Өсімдіктер көмірқышқыл газын жұтып, жерді қатты қызып кетуден сақтайды.
- Фотосинтез күндіз де, түнде де жүреді.



EDUCON BASYLYMDARY

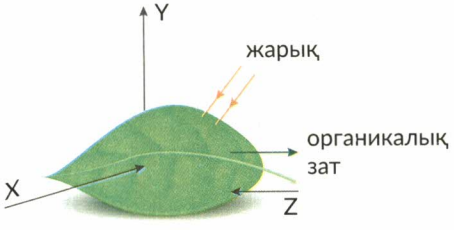
Фотосинтез





Тапсырма

1. Өсімдіктің күн қатысымен жүретін үдерісінің сызбасы берілген. Талдау жасап, X, Y және Z заттарын табыңыз



A) **X** – Су; **Y** – Оттегі; **Z** – Көмірқышқыл газы
B) **X** – Көмірқышқыл газы; **Y** – Оттегі; **Z** – Су
C) **X** – Су; **Y** – Көмірқышқыл газы; **Z** – Оттегі
D) **X** – Оттегі; **Y** – Су; **Z** – Көмірқышқыл газы

2. Фотосинтез рөлі туралы ашқан ғалым
A) К. А. Тимирязев
B) Ч. Дарвин
C) Р. Гук
D) А. Левенгук

3. Төменде фотосинтез сызбасы берілген. Талдау жасап, I және II нөмірді табыңыз

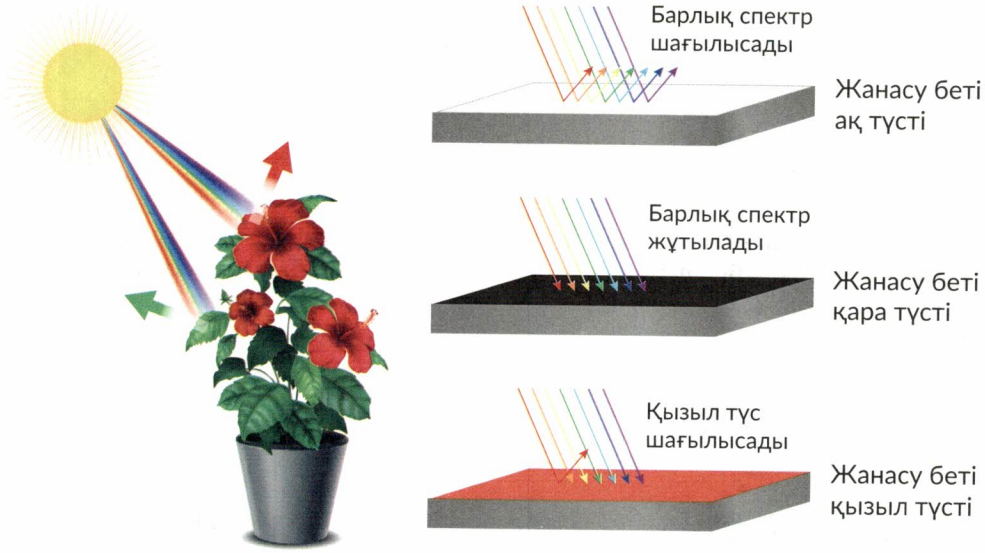
I ..... + су → оттегі + II .....

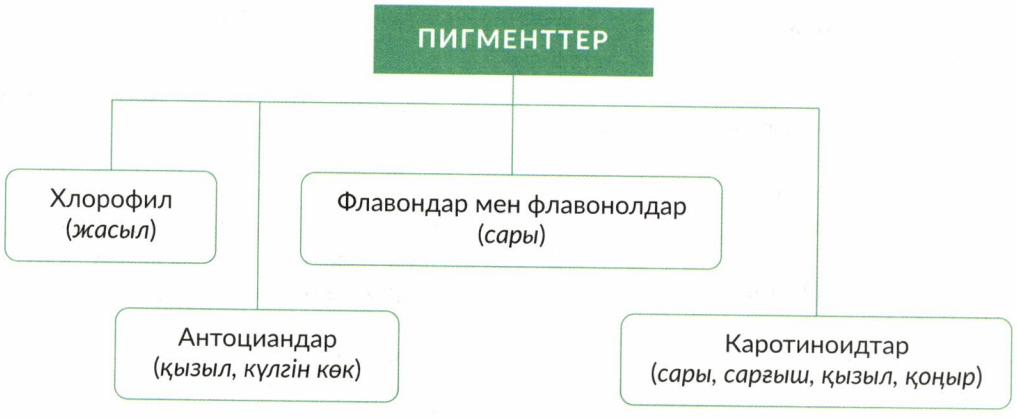
	I	II
A)	Органикалық зат	Көмірқышқыл газы
B)	Көмірқышқыл газы	Су
C)	Көмірқышқыл газы	Органикалық зат
D)	Су	Органикалық зат

4. Хлоропласт арқылы күн сәулесі энергиясының химиялық байланыс энергиясына айналдыру үдерісі
A) Тыныс алу
B) Фрагментация
C) Фотосинтез
D) Булану

Түсіндірме

- Өсімдіктердің әр түрлі болуы бояғыш заттар – пигменттерге байланысты.
- **Пигменттер** – бұл өсімдіктердің жасушасы мен ұлпаларында болатын және оларды бояйтын органикалық қосындылар.
- Заттың түстері пигменттің күн сәулесін жұту қабілетіне байланысты болады.





EDUCON BASYLYMDARY

ҚОРЕКТЕНУ ТИПТЕРІ

- *АВТОТРОФТЫЛАР*
  - 1. Фототрофтар (фотосинтездеуші ағзалар)
  - 2. Хемотрофтар (хемосинтездеуші - бактериялар)
- *ГЕТЕРОТРОФТЫЛАР*
  - 1. Қоректі ішке қабылдап қорыту
    - a. Өсімдікқоректілер
    - b. Жыртқыштар
    - c. Қорек талғамайтындар
  - 2. Сапрофитттер (шірітушілер)
    Өсімдік пен жануардың ыдыраған қалдығымен қоректенеді: зең саңырауқұлағы, сасық қоңыз, жауынқұрт, өзеншаяны, қарға, жұртшы, қорқау.
  - 3. Паразиттер
    Тірі ағза есебінен қоректенеді: бүрге, бит. Ауру тудырады: тұмау вырусы, туберкулез таяқшасы, дизентериялық амеба, аскарида.
- *АВТОТРОФТЫ - ГЕТЕТРОФТЫ АҒЗАЛАР (Эвглена)*

Тапсырма

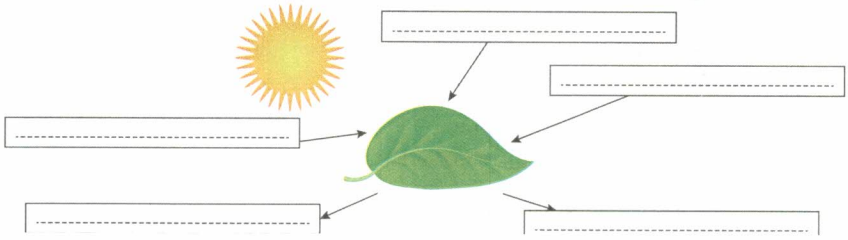
1. Фототрофты қоректенетін мына ағзалардың қайсысында қорегі хлоропластта синтезделеді?
   I. Бактерия
   II. Өсімдік
   III. Балдыр

   A) Тек I
   B) Тек II
   C) I және III
   D) II және III

2. Төмендегі ағзалардың қайсысы бейорганикалық заттардан органикалық заттарды синтездейді?
   A) Саңырауқұлақтар
   B) Барлық бактериялар
   C) Жануарлар
   D) Өсімдіктер

3. Барлық фототрофтыларға ортақ сипат
   A) Қалдықтарды қолданады
   B) Ағзаларды шірітеді
   C) Оттегі бөледі
   D) Тірі ағза есебінен қоректенеді

1. Фотосинтез процесінде қолданатын және пайда болатын өнімдерді жазып шығыңыз



2. Фотосинтез бен тыныс алуға тән сипаттарды жазып шығыңыз

		Фотосинтез	Тыныс алу
1	Органикалық зат		
2	CO_2		
3	Оттегі		
4	Энергия		

3. Ағзаларды жіктеп шығыңыз

	Ағзалар	Автотрофты	Гетеротрофты
1	Саңырауқұлақтар		
2	Сапрофит бактериялар		
3	Өсімдіктер		
4	Омыртқасыз жануарлар		
5	Амеба		

4. Ағзалардан глюкозаны синтездейтін (X) және оны қолданатын (Y) ағзаны жіктеп шығыңыз

	Ағзалар	X	Y
1	Өсімдікқоректілер		
2	Автотрофты-фототрофтылар		
3	Жыртқыштар		
4	Фототрофты өсімдіктер		

1. Автотрофты ағзаны табыңыз

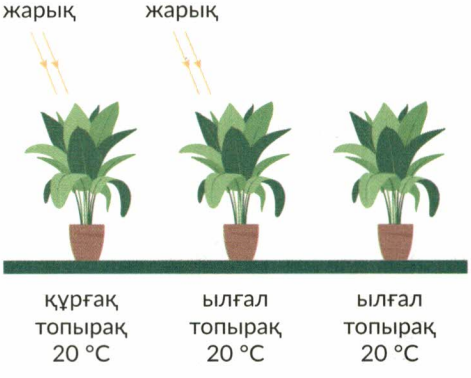
A)

B)

C)

D)

2. Төменде фотосинтезге байланысты бірнеше тәжірибе көрсетілген.



Осы тәжірибелер арқылы

I. Фотосинтез үшін жарық керек пе?
II. Фотосинтез үшін су керек пе?
III. Жарық фотосинтез қарқынына әсер ете ме?

деген сұрақтардың қайсысына жауап ізделініп жатқанын анықтаңыз

A) I және II
B) I және III
C) II және III
D) I, II және III

3. Төмендегі ағзалардың қайсысы атмосферадағы көмірқышқыл газының мөлшеріне өзгелерден ерекше әсер етеді?
A) Сапрофиттер
B) Өсімдіктер
C) Саңырауқұлақтар
D) Жануарлар

4. Жаратылыстану пәнінің мұғалімі тақтаға фотосинтез бен тыныс алуға қатысты бірнеше үдерістерді жазды және оқушыларға әр үдеріске тән сипаттарды дәптерге жазыңыз деп тапсырма берді. Қай оқушының жауабы дұрыс екенін анықтаңыз

▲ – Көмірқышқыл газы мен су қолданылады
★ – Хлоропласта жүзеге асады
■ – Көмірқышқыл газы бөлінеді
● – Күндіз де түнде де жүреді
✸ – Оттегі сіңіріледі

A) Фотосинтез/тыныс алу

Димаштың дәптері

B) Фотосинтез/тыныс алу

Айзеренің дәптері

C) Фотосинтез/тыныс алу

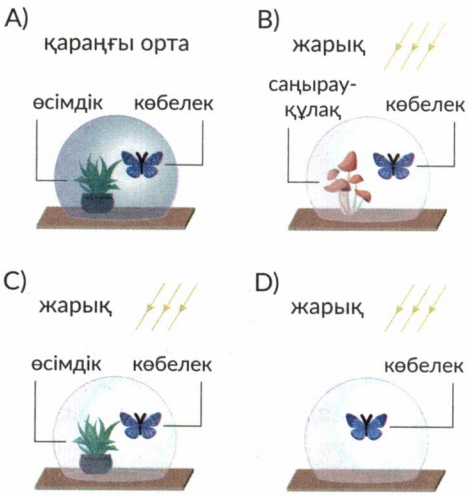
Тоғжанның дәптері

D) Фотосинтез/тыныс алу

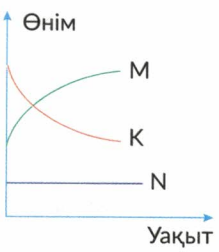
Бағжанның дәптері

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Фотосинтез бен тыныс алу үдерістерінің айырмашылығы мен ерекшеліктерін ескере отырып, төмендегі жағдайда берілген ағзалардың қайсысы ұзағырақ тіршілік ететінін анықтаңыз



6. Өсімдік жапырағында жүретін фотосинтезге қатысты график берілген. K, M, N заттарын табыңыз

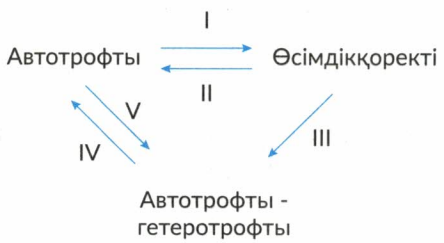


	M	K	N
A)	Хлорофилл	O_2	Су
B)	Оттегі	Су	Хлорофилл
C)	Хлорофилл	Қант	Оттегі
D)	Көмірқышқыл газы	Су	Оттегі

7. Ауа өткізбейтін шыны ыдыс ішінде өсіп тұрған саңырауқұлақ, ұзағырақ тіршілік ету үшін төмендегі ағзалардың қайсысын қосу керек?

A) Арыстан
B) Құрт
C) Мысық
D) Кактус

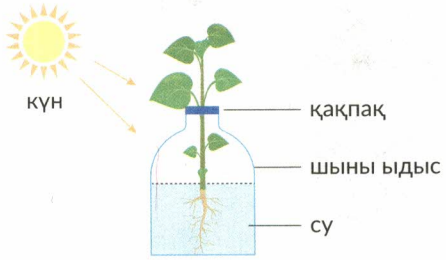
8. Төмендегі сызбада ағзалар арасындағы зат алмасу көрсетілген. Талдау жасап, қай ағзалар арасында органикалық заттың алмасуы жүрмейтінін табыңыз



A) II және IV
B) I және V
C) I, III және V
D) III, IV және V

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Өсімдіктің жарты бөлігі шыны ыдысқа салынып, беті қақпақпен жабылады



Біршама уақыт өткен соң, шыны ыдыстың ішіндегі және сыртындағы өсімдік бөліктеріне қатысты

I. Қолданылған көмірқышқыл газының мөлшерінде;
II. Бөлініп шыққан оттегі мөлшерінде;
III. Синтезделген органикалық зат мөлшерінде айырмашылық байқалады?

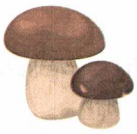
A) Тек I
B) Тек II
C) I, II және III
D) II және III

10. Төменде берілген ағзалардың қайсысы атмосферадағы көмірқышқыл газының азаюына септігін тигізеді?

A) Өсімдіктер
B) Сапрофиттер
C) Жыртқыштар
D) Өсімдікқоректілер

11. Төмендегі сипаттар сәйкес келетін ағзаны табыңыз

- Көпжасушалы
- Қоректі сырттан дайын күйінде алады
- Өсімдікке тән сипаты бар

A) 
B)
C)
D)

12. Кестеде бірнеше ағзаға тән сипаттарға «-,+» белгісі қойылған. I және II ағзаларды табыңыз.

Сипаты/ ағзалар	Орын ауыс-тыра алады	Қорегін өзі синтез-дей	Тыныс алады
I	-	+	+
II	+	-	+

	I	II
A)	Саңырауқұлақ	Ара
B)	Құрбақа	Қызанақ
C)	Қызанақ	Құмырсқа
D)	Ара	Саңырауқұлақ

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Айша бірнеше ағзаларды дәптерге тізіп жазды.
- Алма ағашы
- Бактерия
- Инелік
- Сиыр
- Қияр
- Амеба
- Бүлдірген

Айша бұл ағзаларды патшалыққа бөлгісі келді.

Қай патшалықтың өкілдері жоқ екенін анықтаңыз
A) Микроскоппен көрінетін ағзалар
B) Өсімдіктер пен жануарлар
C) Саңырауқұлақтар
D) Саңырауқұлақтар пен өсімдіктер

14. Гүлдің қызыл түсті күлтесі осы түсті шағылыстырады
I. Ақ
II. Қара
III. Қызыл

A) Тек I
B) Тек II
C) Тек III
D) I және III

15. Төменде берілген ағзалардың қаншасы микроскоп арқылы көрінеді?

қалпақшалы саңырауқұлақ

бактерия

эвглена

мүк

ашытқы саңырауқұлағы

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1

16. Хемосинтез процесі жүретін ағзалар
A) Фототрофтар
B) Хемотрофтар
C) Сапрофиттер
D) Паразиттер

17. Паразиттерді табыңыз
A) Аскарида, бит
B) Шыбын, маса
C) Қоңыз, ақ сұлама
D) Амеба, эвглена

© EDUCON BASYLYMDARY

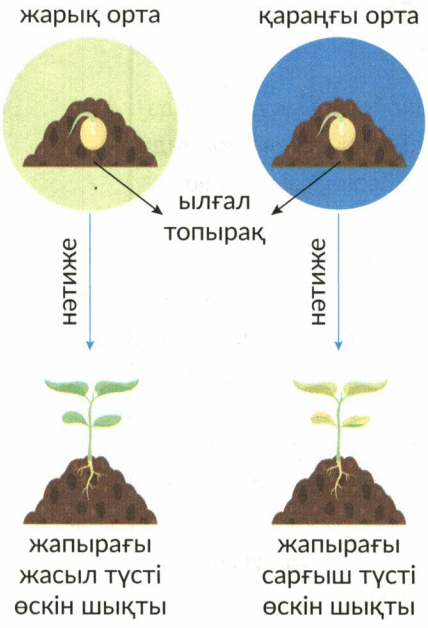
18. Төмендегі ағзаларға ортақ сипатты табыңыз

A) Құстар
B) Жануарлар
C) Суда өмір сүреді
D) Автотрофтылар

19. Фотосинтез процесі жүретін ағзалар
I. Қарапайымдар
II. Өсімдіктер
III. Саңырауқұлақтар
A) Тек I
B) Тек II
C) I және III
D) II және III

20. Фотосинтез процесі жүретін ағзалар
I. Қарапайымдар
II. Өсімдіктер
III. Саңырауқұлақтар
A) Тек I
B) Тек II
C) I және III
D) II және III

21. Алмас бір өсімдіктің екі тұқымын екі түрлеі ортада өсірді. Нәтижесінде жапырағы жасыл түсті және сарғыш түсті өскіндер өсіп шықты



Бұл тәжірибеге байланысты қандай тұжырым жасауға болады?
A) Тұқым бөрту үшін жарық міндетті түрде қажет
B) Жарық ортада тұқым тезірек бөртеді
C) Тұқымнан өскін шыққаннан кейін хлоропласт түзілу үшін жарық қажет
D) Тұқым бөркеннен кейін II-ші өсімдік I-ші өсімдікке қарағанда жылдам өседі

© EDUCON BASYLYMDARY

5 БӨЛІМ

Түсіндірме

Экологиялық пирамида Экологическая пирамида Ecological pyramid	Энергия ағымы Поток энергии Energy flux	Зат ағымы Поток вещество Flux of substances

- **Экологиялық жүйе** дегеніміз – тірі ағзалар қауымдастығынан және олардың тіршілік ортасынан тұратын біртұтас жүйе.
- Бұл қауымдастықты **экология** ғылымы зерттейді.
- Экожүйе терминін 1935 жылы А. Тенсли ұсынды.

Биоценоз – жануар, өсімдік, саңырауқұлақ және микроағзалардың бір-бірімен байланысатын қоршаған ортасы бар қауымдастығы. 1877 жылы ұсынған ғалым К. Мебиус.

EDUCON BASYLYMDARY

Тапсырма

1. Суретте берілген биоценоз

A) Зооценоз
B) Микробиоценоз
C) Экотоп
D) Фитоценоз

2. Геологиялық ортаға жатады
A) Жаңбыр
B) Күн
C) Топырақ
D) Бұлт

3. Жанды табиғат компоненттері
A) Экотоп
B) Биоценоз
C) Климал
D) Геологиялық орта

Түсіндірме

ЭКОЖҮЙЕ
(шығу тегі бойынша)

- **Табиғи экожүйе** (зат алмасу адам қатысынсыз жүзеге асады)
- **Жасанды (антропогендік) экожүйе** (адамның іс-әрекетінен пайда болады)

ЭКОЖҮЙЕ
(көлемі бойынша)

- **Микроэкожүйе** (құлағаш ағаш діңі, ормандағы алаң)
- **Мезоэкожүйе** (орман массиві, даладағы шоқ ағаштар)
- **Макроэкожүйе** (дала, теңіз)
- **Ғаламдық деңгейдегі экожүйе** (жер ғаламшары)

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАР

Тірі ағзалардың бір-біріне әсері	*Өлі ағзалардың бір-біріне әсері*	*Адамның қоршаған ортаға әсері*
БИОТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАР	**АБИОТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАР**	**АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР**
жыртқыштық	жер бедері	ағаштарды кесу
паразиттік	жауын-шашын	батпақты құрғату
симбиоз	температура	топырақты қопсыту
бәсекелестік	қысым	ауаның ластануы
комменсализм	ылғалдылық	жануарларды жою

Биотикалық фактор (түрткіжайт) түрлері:

- **Фитогендік** – өсімдіктердің әсері;
- **Зоогендік** – жануарлардың әсері;
- **Антропогендік** – адамның шаруашылық әрекетінің нәтижесі.

Тапсырма

1. Төменде антропогендік фактор – ауаның ластануы берілген. Ауаның ластануы нәтижесінде пайда болатын жағдайды табыңыз

A) Тыныс алу мүшелерінің ауруы пайда болады
B) Табиғи экожүйелер көбейеді
C) Топырақ қопсиды
D) Атмосферада құстар көбейеді

2. Тірі ағзалардың бір-біріне әсері
   I. Симбиоз
   II. Ылғалдылық
   III. Комменсализм

   A) I және II
   B) II және III
   C) I және III
   D) I, II және III

3. Төменде берілген фактор

A) Биотикалық фактор
B) Абиотикалық фактор
C) Өлі ағзалар факторы
D) Антропогендік фактор

EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Экологиялық пирамида

Автотрофтыдан консументтерге өткен сайын:

- берілетін энергия мөлшері азаяды
- жұмсайтын энергия мөлшері артады
- биомасса азаяды
- ағзаның саны азаяды

Экологиялық пирамида 3 түрге бөлінеді:

I. **Биомасса пирамидасы** – қоректік тізбектің бірінші деңгейі мен екінші деңгейіне берілетін органкиалық заттардың массасы. Биомасса мөлшері келесі қоректік тізбекке өткен сайын 10 есеге азаяды.

II. **Энергия пирамидасы** – қоректік тізбектің бірінші деңгейі мен екінші деңгейіне берілетін энергияның мөлшері. Келесі қоректік тізбекке өткен сайын 10 есеге азаяды.

III. **Сандық пирамида** – қоректік тізбектер деңгейіндегі ағзалар санының арақатынасы.

Тапсырма

1. Төменде қоректік тізбек берілген. Талдау жасап, ағзаларды бөліп шығыңыз
Қызанақ → Құрт → Құс → Жылан

	Энергияны күннен алады	Энергияны басқа ағзалардан алады
A)	Қызанақ – Құрт	Құс-Жылан
B)	Жылан	Қызанақ – Құс
C)	Қызанақ	Құрт-Құс-Жылан
D)	Қызанақ-жылан	Құрт-Құс

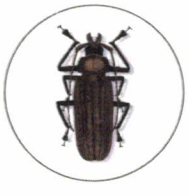
2. Қоректену тізбегі бойынша шартты белгі орнына қай ағзаны қоюға болады?

A) шегіртке
B) қоян
C) арыстан
D) бүркіт

3. Бір экосистемада бірнеше ағза тіршілік ете алады және олардың дене пішіні үлкейген сайын сандары аз болады. Осыған орай, бір экосистемада басқасына қарағанда ең көп кездесетін ағзаны табыңыз

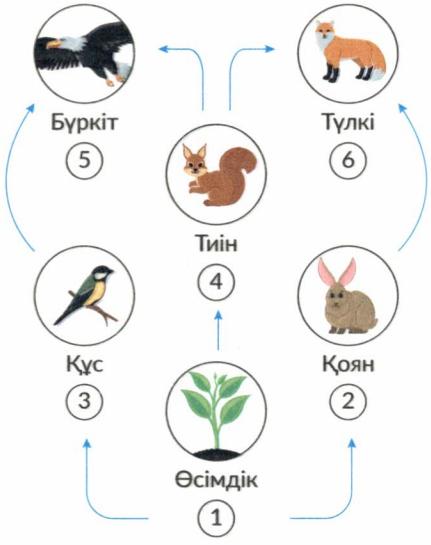
A)

B)

C)


D)

4. Төменде берілген ағзаларды бөліп шығыңыз



	Энергиясын Күннен алады	Өсімдік-қоректі	Жыртқыш
A)	5,6	4,3	2,1
B)	1	2,3	4,5,6
C)	1	2,3,4	5,6
D)	1, 2, 3	4,5	6

5. Зооценозға жатады
A) Бактерия
B) Вирус
C) Өсімдік
D) Жануар

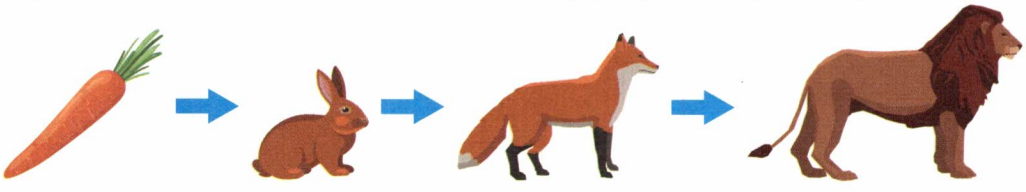
6. Фитоценозға жатады
A) Бактерия
B) Вирус
C) Өсімдік
D) Жануар

EDUCON
BASYLYMDARY

7. Төмендегі тұжырымдардың дұрыс (Д) немесе қате (Қ) екенін анықтаңыз

		Д	Қ
1.	Жансыз табиғат компонеттері – абиотикалық фактор		
2.	Табиғи экожүйе адам қатысынсыз жүзеге асады		
3.	Ғаламдық экожүйе – құлаған ағаш діңі		
4.	Өсімдіктер автотрофтыларға жатады		
5.	Консументтерге жануарлар жатады		
6.	Өсімдік фитоценозға жатады		
7.	Микроорганизмдер зооценозға жатады		

8. Қоректік тізбектегі ағзаларды қолдана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз



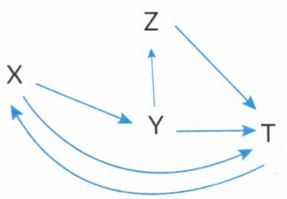
1.	Фотосинтез процесін жүзеге асыратын ағза	
2.	Гетеротрофтыларға жататын ағзалар	
3.	Автотрофты ағза	
4.	Жыртқыш ағза	
5.	Бірінші реттік консумент	
6.	Екінші реттік консумент	
7.	Қорегін синтездеуге Күн энергиясын қолданатын ағзалар	
8.	Фитоценозға жататын ағза	

9. Төменде берілген қоректік тізбектердің бос жеріне тиісті ағзаларды қойып шығыңыз

Емен ағашы	Кит	Өзеншаяны	Тышқан	Бидай

1. ..... → Балық → .....
2. Өсімдік → ..... → Арыстан
3. Бидай → ..... → Жылан → Бүркіт
4. ..... → Тиін → Жапалақ
5. ..... → Шегіртке → Тауық

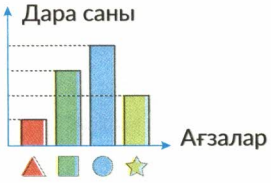
10. Берілген қоректік тізбектегі ағзаларды жіктеп шығыңыз.

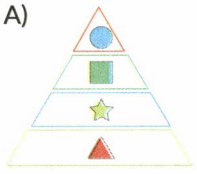


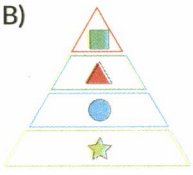
Ағзалар	Автотрофты ағза	Гетеротрофты ағза	Жыртқыш ағза	Сапрофитті ағза
X				
Y				
Z				
T				

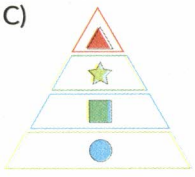
EDUCON
BASYLYMDARY

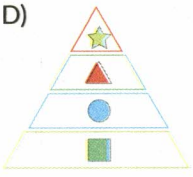
11. Төмендегі графикте белгілі бір экожүйедегі ағзалардың саны берілген. Осы ағзаларды экологиялық пирамидаға дұрыс орналастырып шығыңыз



A) 

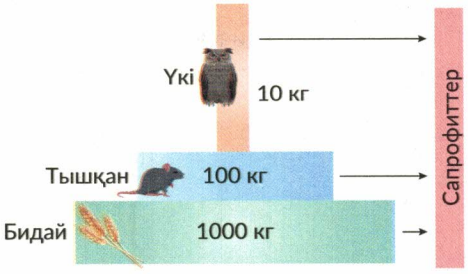
B) 

C) 

D) 

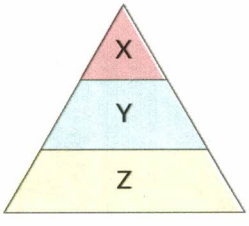
12. Автотрофтыдан консументтерге өткен сайын
   A) Келесі ағзаға берілетін энергия азаяды
   B) Ағзаның саны көбейеді
   C) Биомасса артады
   D) Жұмсайтын энергия мөлшері азаяды

13. Бидай, тышқан және үкі популяциялар арасындағы қоректену тізбегінің пирамидасы берілген.



Талдау жасап, дұрыс тұжырымды табыңыз
   I. бидайдан бастап үкіге дейін биомасса азаяды;
   II. бидайдан тышқанға өткен энергия, тышқаннан үкіге өткен энергиядан аз;
   III. сапрофиттер бидай, тышқан, үкімен де қоректенеді.
   A) I және II
   B) I, II және III
   C) I және III
   D) тек I

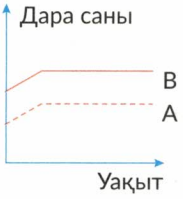
14. Экологиялық пирамидадағы үш ағзаны табыңыз

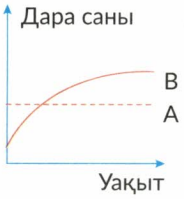


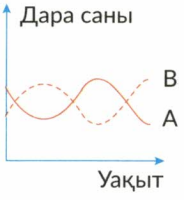
A) **X** – Жыртқыш; **Y** – Өсімдікқоректі; **Z** – Автотрофты
B) **X** – Жыртқыш; **Y** – Автотрофты; **Z** – Өсімдікқоректі
C) **X** – Автотрофты; **Y** – Жыртқыш; **Z** – Өсімдікқоректі
D) **X** – Автотрофты; **Y** – Өсімдікқоректі; **Z** – Жыртқыш

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Бір мекенде аңдарды аулап жүрген аңшы мен аңдардың арасындағы қатынасты суреттей алатын графикті табыңыз
А – аң популяциясы;
В – аңшы

A)


B)


C)


D)

16. 1-ші реттік консуметті табыңыз
A) Саңырауқұлақ
B) Қоян
C) Қасқыр
D) Бүркіт

17. Төменде берілген экологиялық пирамидада тілше бағытында жүретін процестерді табыңыз

	I	II
A)	Берілетін энергия мөлшері көбейеді	Дара саны азаяды
B)	Биомасса азаяды	Берілетін энергия мөлшері азаяды
C)	Дара саны артады	Биомасса азаяды
D)	Берілетін энергия мөлшері көбейеді	Биомасса азаяды

18. Биоценозға кірмейді
A) өсімдік
B) жануар
C) бактерия
D) климат

© EDUCON BASYLYMDARY

19. Қоректік пирамидаға қатысты дұрыс тұжырымды табыңыз

I. Қоянның саны түлкіден аз
II. Ең жоғарыда жыртқыштар орналасады
III. Саны ең көп ағзалар – өсімдіктер

A) I және II
B) II және III
C) I және III
D) I, II және III

21. Төменде берілген ағзалар бір экологиялық тізбекте орналасқан болса, екінші орында қай ағза болар еді?

Бүркіт

Жылан

Өсімдік

Шегіртке

Құрбақа

A) Шегіртке
B) Құрбақа
C) Бүркіт
D) Жылан

© EDUCON BASYLYMDARY

20. Биотикалық факторларды табыңыз

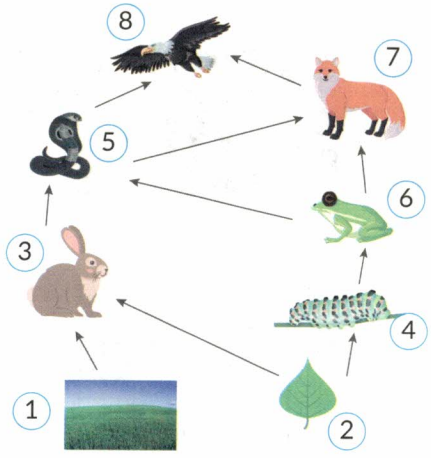
I. бәсекелестік
II. комменсализм
III. батпақты құрғату

A) тек I
B) тек II
C) II және III
D) I және III

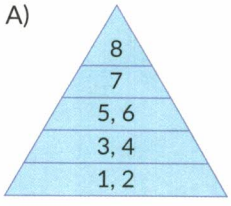
22. Автотрофтыларды табыңыз

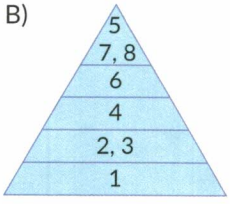
A) Жыртқыштар
B) Өсімдікқоректілер
C) Бактериялар
D) Өсімдіктер

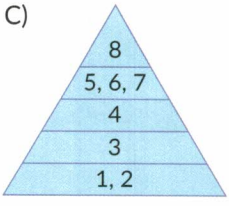
23. Төменде бірнеше ағзалардың бір-бірімен қоректену тізбегі көрсетілген

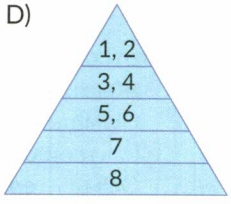


Осыған орай, бұл ағзалардың экологиялық пирамидада қалай орналасатынын анықтаңыз.

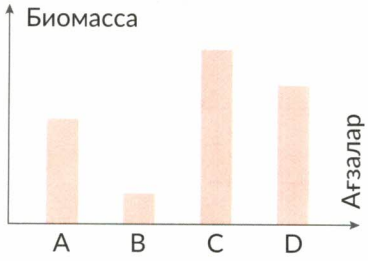
A)


B)


C)


D)


24. Төмендегі графиктие экологиялық пирамидадағы A, B, C және D түрлерінің биомассасы берілген



Осыған байланысты, төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате екенін анықтаңыз

I. B ағзасы автотрофты
II. Бұл ағзалар денесінің мөлшері бойынша былай орналасады: C-D-A-B
III. B-ның энергиясы C-дан көп

A) I және II
B) II және III
C) I және III
D) I, II және III

25. Антропогендік факторлар

I. Ағаштарды кесу
II. Топырақты қопсыту
III. Ауаның ластануы

A) I және II
B) II және III
C) I және III
D) I, II және III

© EDUCON BASYLYMDARY

6 БӨЛІМ

ТІРІ АҒЗАЛАР ПАТШАЛЫҒЫ. ЗАТ ТАСЫМАЛДАНУЫ

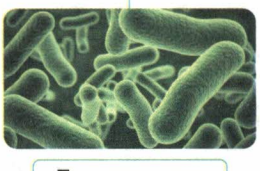
Түсіндірме

Тірі планета

Фауна
Фауна
Fauna

Флора
Флора
Flora

Тірі ағзалар патшалығы



Бактериялар

- Шар тәрізді – коккалар
- Таяқша немесе цилиндр тәрізділер
- Иірімді, шиыршықталған бактериялар

Ядросы жоқ және біржасушалы

Өсімдіктер

- Төменгі сатыдағы өсімдіктер
- Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер

Хлорофилі бар, жарықта органикалық зат түзеді, оттегін бөліп шығарады.

Жануарлар

- Омыртқалы жануарлар
- Омыртқасыз жануарлар

Дайын органикалық затпен қоректенеді.

Саңырауқұлақтар

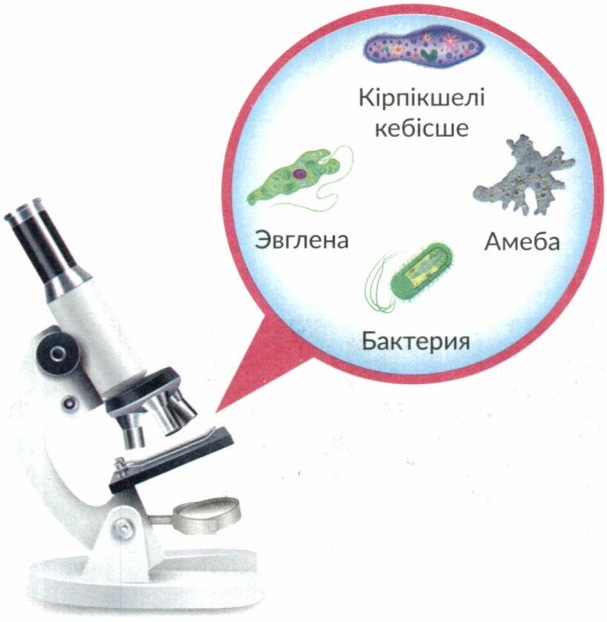
- Зең саңырауқұлағы
- Қалпақшалы саңырауқұлақ
- Ашытқы саңырауқұлағы

Жануардың да, өсімдіктің де белгілері кездеседі. Дайын органикалық затпен қоректенеді.

Тірі ағза 4 патшалыққа бөлінген: микроағзалар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлар.

- Жер бетіндегі барлық өсімдіктер – **флора**, ал жануарлар – **фаунаны** құрайды.
- Барлық тірі ағзадың құрамында органикалық заттар – нәруыз, көмірсу және май болады.

Органикалық заттарды өсімдіктер түзеді. Жануарлар сол органикалық заттарды дайын күйінде қорегіне пайдаланады



Жануарларға да, өсімдіктерге де тән белгілері бар ағзалар – **саңырауқұлақтар**.	Жәндіктерді қорек ететін өсімдіктер – **шыбынқаққыш**, **шықшылдақ**.	Жануарлар сияқты қозғалғанымен, өсімдік сияқты қоректенетін біржасушалы ағза – **эвглена**.

EDUCON BASYLYMDARY

Тапсырма

1. Төменде саңырауқұлақ, қоңыз және тауық берілген

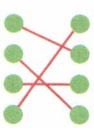
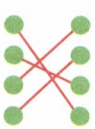
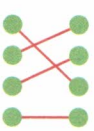
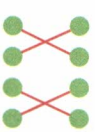
Үш ағзаға ортақ сипат:

I. Дайын органикалық затпен қоректенеді
II. Өсімдікке тән белгілері бар
III. Оттегі түзеді

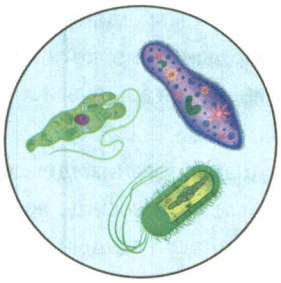
A) Тек I
B) Тек II
C) Тек III
D) I, II және III

2. Төменде берілген патшалық пен оларға тән ағзаларды сәйкестендіріңіз

Патшалық	Ағзалар
Жануар	
Саңырауқұлақ	
Микроскопиялық ағза	
Өсімдік	

A) 
B) 
C) 
D) 

3. Берілген үш ағзаға ортақ сипатты табыңыз



A) Хлорофилі бар
B) Органикалық зат түзеді
C) Оттегін бөліп шығарады
D) Біржасушалы

4. Жануар секілді қозғалып, өсімдік секілді қоректенетін ағза
A) Амеба
B) Эвглена
C) Бактерия
D) Саңырауқұлақ

5. Микроскопсыз көруге болатын ағза
A) Саңырауқұлақ
B) Бактерия
C) Амеба
D) Эвглена

6. Органикалық затқа жатпайды
A) Май
B) Нәруыз
C) Су
D) Көмірсу

7. Органикалық затты синтездейтін ағзалар
A) жануарлар
B) өсімдіктер
C) саңырауқұлақтар
D) микроағзалар

Түсіндірме

Қоректік заттардың тасымалдануы

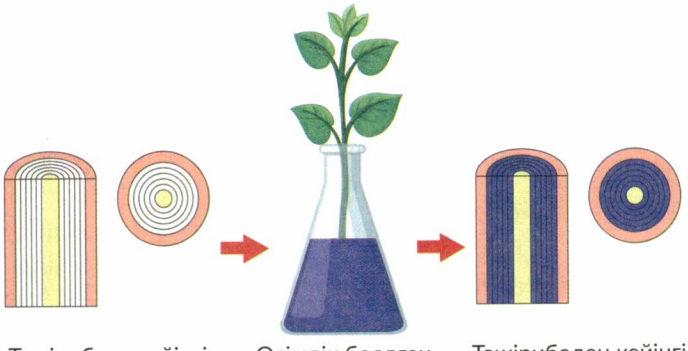
Заттардың тасымалдануы – қажетті заттардың организмде жасушаларға және жасушалардың ішіне жеткізілу үдерісі. Сонымен қатар пайдаланылған заттардың организмнен шығарылуы.

Біржасушалы организмдерде заттарды тасымалдау және жою цитоплазма қозғалысының нәтижесінде жүзеге асады.

Өсімдіктерде заттардың тасымалдануы **өткізу жүйесі** арқылы жүреді.

Су мен минералды заттар **түтікше** бойымен қозғалады. Түтікше арқылы заттар тамырдан, сабақ арқылы жапырақтарға тасымалданады.

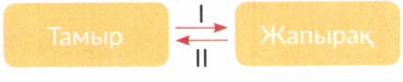
Өсімдіктің бұтағын сия қосылған суға салып, бір күннен кейін кесіп қараса, ағаш сүрегі түсінің боялғанын байқауға болады.



Тәжірибеге дейінгі сүректің түсі | Өсімдік боялған судың ішінде | Тәжірибеден кейінгі өсімдіктің көлденең кесіндісі

Тапсырма

1. Суретке талдау жасап, дұрыс жауапты табыңыз



	I	II
A)	Су	Органикалық зат
B)	Органикалық зат	Су
C)	CO_2	Су
D)	Органикалық зат	CO_2

2. Өсімдіктің тамыры арқылы алынған минералды заттар осы жүйе арқылы жүреді

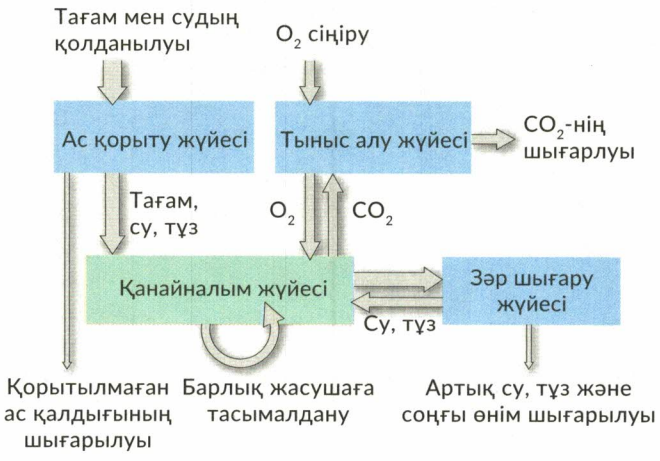
A) Жабын ұлпасы арқылы
B) Көбею мүшелері арқыл
C) Өткізгіш жүйе арқылы
D) Фотосинтездеуші ұлпа арқылы

EDUCON BASYLYMDARY

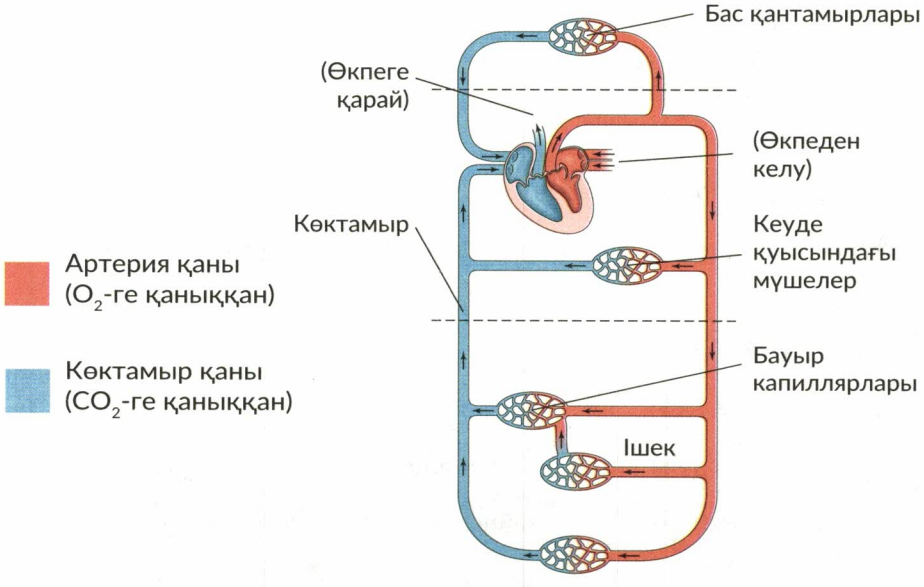
Түсіндірме

Қанайналым жүйесі

- Жануарлар мен адамдарда тасымалдау қызметін **қанайналым жүйесі** атқарады.
- Қанайналым жүйесінің қантамырлары – артерия, күретамыр және қылтамырлар.
- Қан айдайтын мүше – **жүрек**.
- Сұйық ұлпалары – **қан, лимфа, ұлпа сұйықтығы**.



- **Артерия** – қанды жүректен дене тіндеріне тасымалдайды.
- **Көктамыр** – қанды денеден жүрекке тасымалдайды.
- **Қылтамырлар** – артерия мен күретамырды жалғайды.
- **Лимфа жолдары** – сұйықтықтың тіндерден ағып шығуын қамтамасыз етеді.



Құрсақ қуысы және аяқтың қылтамырлары

Тапсырма

1. Төмендегі мүшелерді қызметімен сәйкестендіріңіз

өкпе	I	a	қанды айдайды
жүрек	II	b	газ алмасады
қан	III	c	қорек зат тасымалдайды

	I	II	III
A)	c	a	b
B)	c	b	a
C)	b	a	c
D)	a	c	b

2. Тыныс алу жүйесінің атқаратын қызметі
   A) Қорытылмаған қалдықты сыртқы шығарады
   B) Оттегіні сіңіріп көмірқышқыл газын шығарады
   C) Артық суды бөліп шығарады
   D) Ағзаға оттегіні тасымалдайды

3. Сұйықтықтың тіндерден ағып шығуын қамтамасыз етеді
   A) Артерия
   B) Лимфа жолдары
   C) Өкпе
   D) Бүйрек

4. Артерия мен көкамырларды жалғайды
   A) Лимфа жолдары
   B) Ұлпа сұйықтығы
   C) Қылтамырлар
   D) Жүрек

5. Қорытылмаған ас қалдығын сыртқа шығаратын жүйе
   A) Тыныс алу жүйесі
   B) Қанайналым жүйесі
   C) Асқорыту жүйесі
   D) Зәр шығару жүйесі

6. Төмендегі ақпараттардың дұрысын дөңгелектеңіз

   a) Өсімдіктерде су мен минералды заттар <u>түтікше/хлоропласт</u> арқылы тасымалданады.

   b) Қан айдайтын мүше <u>өкпе/жүрек.</u>

   c) Сұйық ұлпа <u>қан/жүрек</u>.

   d) Қанды жүректен дене тіндеріне тасымалдайды <u>артерия/көктамыр .</u>

   e) Артерия мен күретамырды жалғайды <u>лимфа тамыры/қылтамыр.</u>

EDUCON BASYLYMDARY

7. Дұрыс ақпараттарды сәйкестендіріңіз

Мүшелер жүйесі	Белгісі/сипаты
1. Асқорыту жүйесі	a. Қорытылмаған ас қалдығын шығарады
2. Тыныс алу жүйесі	b. Артық суды сыртқа шығарады
3. Зәр шығару жүйесі	c. Ағзадан CO_2 газын шығарады
4. Қанайналым жүйесі	d. Барлық жасушаға оттегін тасымалдайды

Мүшелер жүйесі	1	2	3	4
Белгісі/сипаты				

8. Төмендегі мағлұматтарды берілген терминдер арқылы толықтырыңыз

- Микроскоп
- Бактерия
- Эвглена
- Өсімдік
- Шықшылдақ
- Саңырауқұлақ
- Флора

Жер бетіндегі барлық өсімдіктер .....

Жәндікпен қоректенетін өсімдік .....

Жануарға да, өсімдікке де тән белгісі бар ағзалар .....

болып табылады.

Гүлі, жапырағы, сабағы бар ағзалар .....

Микроағзаларды ..... арқылы көреді.

Микроскоп арқылы көрінетін микроағза .....

Өсімдік секілді қоректенетін ағза .....

Түсіндірме

САҢЫРАУҚҰЛАҚТАР

- қалпақшалы
- зең
- ашытқы
- паразит (ауру тудырады)

Қалпақшалы саңырауқұлақтар	**Зең саңырауқұлағы**	**Ашытқы саңырауқұлағы**
• Аққұлақ, қайыңқұлақ, қарағайқұлақ, майқұлақ, терекқұлақ, жиренқұлақ; • Орманда өседі; • Тамаққа пайдаланылады;	• Микроскоппен көрінеді; • Дәрі-дәрмек алынады; • Қалдықты ыдыратып, қарашірік түзілуіне қатысады (топырақ саңырауқұлағы); ағаш құрауына да себепші болуы мүмкін. • Азық-түліктің бұзылуына әсер етеді.	• Тамақ өнеркәсібінде, нан пісіруде, сүт ұйытқысы түрінде қолданылады;

EDUCON BASYLYMDARY

Өсімдіктер

- Қазіргі кезде жер бетінде шамамен 500 мың өсімдік түрі бар;
- Құрамында хлорофилл пигменті бар болғаны үшін фотосинтез жүреді;
- Қарағай, пияз, сарымсақ секілді өсімдіктер фитонцид бөліп, ауру қоздырушы бактерияларды жояды.

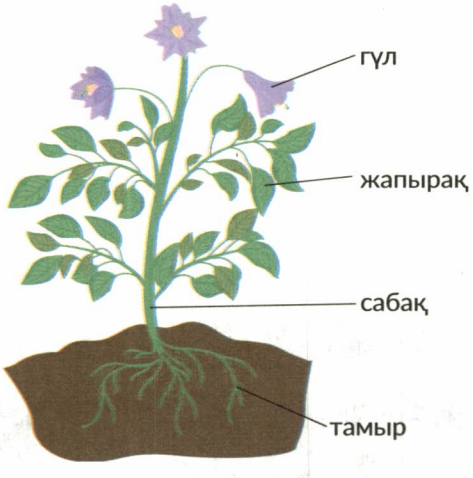
ӨСІМДІКТЕР

ТӨМЕНГІ САТЫДАҒЫ ӨСІМДІКТЕР

Балдырлар жатады. Тамыры, жапырағы, гүлі, сабағы болмайды.

ЖОҒАРЫ САТЫДАҒЫ ӨСІМДІКТЕР

Мүк, папоротник, қылқан жапырақты, гүлді өсімдіктер жатады. Арнайы мүшелері болады (жапырақ, сабақ, тамыр, гүл).



Тамыр

- өсімдікті топыраққа орналастырады
- өсімдіктің жерасты бөлігі
- топырақтан су мен минералды заттарды сіңіреді

Сабақ

- өсімдіктің басқа мүшелері сабақтың бойында орналасады
- қроектік заттарды өткізеді

Жапырақ

- фотосинтез процесі жүреді
- су буландырады

Жануарлар

Жануарлардың ең қарапайымы және кішкентайы – біржасушалы жануарлар (инфузория, амеба және т.б).

Омыртқалы жануарлардың жіктелуі:

EDUCON
BASYLYMDARY

Өсімдіктер систематикасы

Жіктеумен систематика ғылымы айналысады.

Ағзаларды жіктеу – оларды топтарға бөлу бөлу.

патшалық – бөлім – класс – қатар – тұқымдас – туыс – түр

Жантақтың мысалында берілген өсімдіктердің жіктелу сызбасы (төменнен жоғары қарай оқылады).

Патшалығы	Өсімдіктер
Бөлімі	Гүлді өсімдіктер
Класы	Қосжарнақтылар
Қатары	Бұршақгүлділер
Тұқымдасы	Бұршақ
Туысы	Жантақтар
Түрі	Жантақ

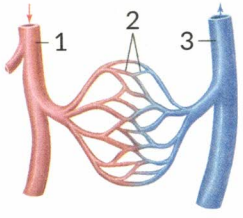
Жануарлар систематикасы

патшалық – тип – класс – отряд – тұқымдас – туыс – түр

Патшалығы	Жануарлар
Типі	Хордалылар
Класы	Сүтқоректілер
Отряды	Жұптұяқтылар
Тұқымдасы	Қуысмүізділер
Туысы	Қой
Түрі	Азиялық Муфлон

1. Біржасушалы организмдерде затты тасымалдауды жүзеге асырады
   A) Ядро
   B) Цитоплазма
   C) Талшық
   D) Кірпікше

2. Тамырларды атауларымен сәйкестендіріңіз



a. қылтамыр
b. көктамыр
c. артерия

A) 1 – a, 2 – b, 3 – c
B) 1 – b, 2 – a, 3 – c
C) 1 – a, 2 – c, 3 – b
D) 1 – c, 2 – a, 3 – b

3. Төмендегі қантамырлардың ағу жолын көрсетіңіз

	Көктамыр	Артерия
A)	Жүректен денеге	Миға қарай
B)	Денеге қарай	Денеден жүрекке
C)	Денеден жүрекке	Жүректен денеге
D)	Миға қарай	Денеге қарай

4. Ең ұсақ қантамыры
   A) Артерия
   B) Көктамыр
   C) Қылтамыр
   D) Лимфа тамырлары

5. Қанды айдайтын мүше
   A) Өкпе
   B) Жүрек
   C) Қылтамыр
   D) Лимфа тамырлары

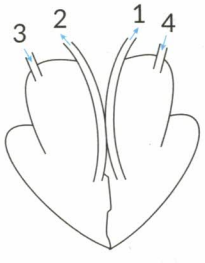
6. Жануардың да, өсімдіктің де белгілері кездесетін ағзалар
   A) Өсімдіктер
   B) Саңырауқұлақтар
   C) Бактериялар
   D) Жануарлар

7. Хлоропласты бар ағзалар
   A) Өсімдіктер
   B) Саңырауқұлақтар
   C) Бактериялар
   D) Жануарлар

8. Жануар сияқты қозғалғанымен, өсімдік сияқты қоректенетін ағза
   A) Эвглена
   B) Амеба
   C) Кебізше
   D) Саңырауқұлақ

9. Жәндікті қорек ететін өсімдіктер
   A) Шықшылдақ
   B) Қызанақ
   C) Қарағай
   D) Қырықжапырақ

10. Артерияны көрсетіңіз



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

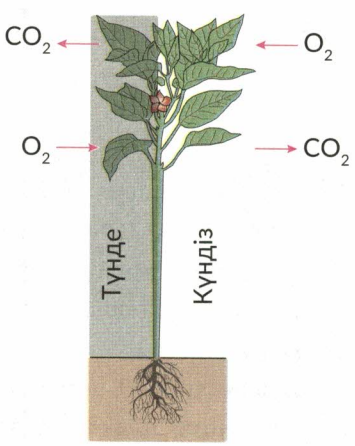
Түсіндірме

Тыныс алу және бөліп шығару жүйесі

Тыныс Дыхание Respiration	Тыныс алу Вдох Inhale	Тыныс шығару Выдох Exhale

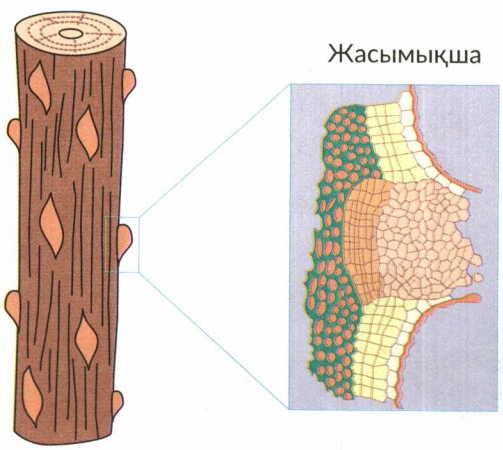
Тыныс алу – қоршаған орта мен ағза арасындағы газ алмасу үдерісі.

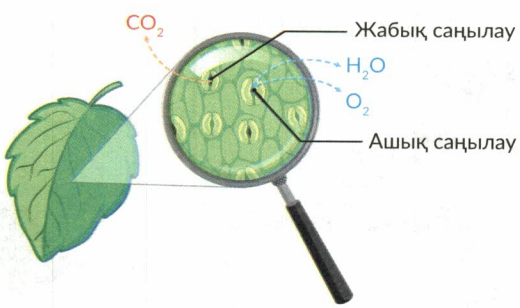
Өсімдіктердің тыныс алуы барлық организм секілді **күндіз де, түнде де** жүреді.



Өсімдіктің тамырлары да, сабақтары мен жапырақтары да, гүлдері мен әлі пісе қоймаған жемістері де тыныс алады.
Өсімдіктер тыныс алу кезінде **оттегіні (O_2) жұтып, көмірқышқыл газын (CO_2) бөліп шығарады**.

Өсімдіктердің арнайы тыныс алу мүшелері жоқ. Газ алмасу жапырақта **орналасқан саңылау мен өсімдік сабағындағы жасымықша** арқылы жүзеге асырылады.





Тапсырма

1. Өсімдіктерде тыныс алуға қатысады
   I. Жапырақтағы саңылау
   II. Жасымықша
   III. Хлоропласт

   A) Тек I
   B) Тек III
   C) I және II
   D) I, II және III

2. Өсімдіктер тыныс алу барысында фотосинтез нәтижесінде пайда болған, энергияға бай өнімді қолданады
   A) CO_2
   B) H_2O
   C) Глюкоза
   D) O_2

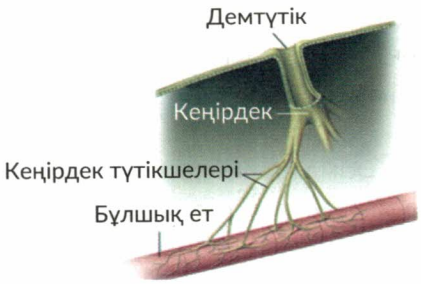
3. Тыныс алу кезінде сыртқа шығарылады
   A) CO_2
   B) H_2O
   C) Глюкоза
   D) O_2

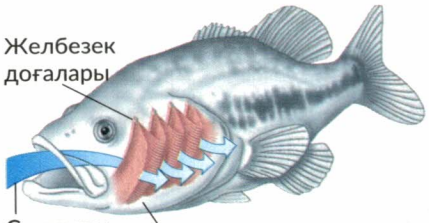
Түсіндірме

Жануарларда тыныс алу жүйесі бар. Суда тіршілік ететін ағзалардың тыныс алу мүшесі – **желбезек**.

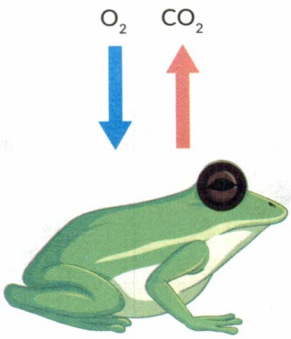
Жер бетінде тіршілік ететін ағзалардың тыныс алу мүшесі – **өкпе**.

Буынаяқтылардың тыныс алу мүшесі сыртқы жабынның тереңдеу жерінде орналасқан – **кеңірдек, алқым, жапырақ тәрізді өкпе**.

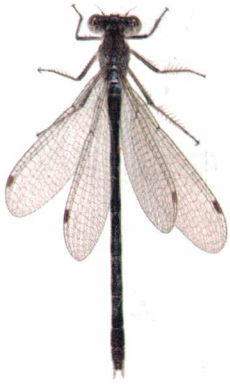




Балықтың тыныс алуы



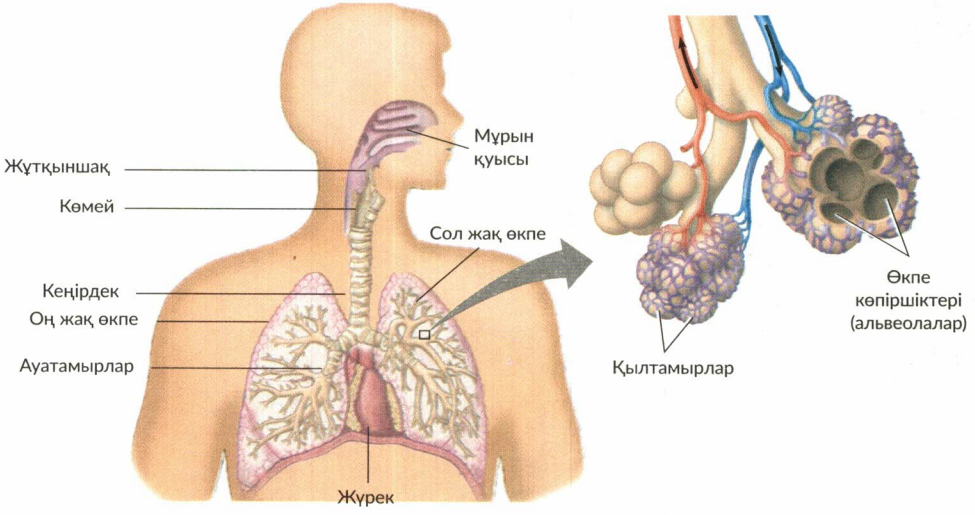
Қосмекенділердің тыныс алуы



Буынаяқтылардың тыныс алуы

EDUCON BASYLYMDARY

Біржасушалы ағзалар, сужылан, жауынқұрт, паразит құрттарда **арнайы тыныс алу мүшесі болмайды**. Олар бүкіл денесімен тыныс алады.



Тыныс алу кезінде жұтылатын және шығарылатын ауаның құрамы

- Адамның тыныс алу мүшесі – **өкпе**. Оған ауа арнайы жолдар мен түтікшелер арқылы түседі.
- **Өкпе** – қантамырлармен шырмалған көптеген өкпе көпіршігінен тұрады.
- Оттек қанға диффузия құбылысы арқылы түседі.
- Ересек адам минутына 16-18 рет, балаларда 20-30 рет тыныс алады.

	O_2 (оттек)	N_2 (азот)	CO_2 (көмірқышқыл газы)
Жұтылатын ауа	20,94%	79%	0,03%
Шығарылған ауа	16,3%	79%	4%

Тапсырма

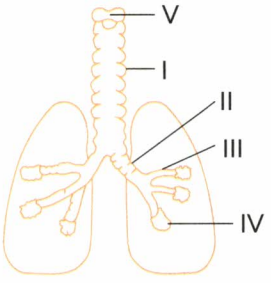
1. Суда тіршілік ететін ағзалардың тыныс алу мүшесі
   A) Тері
   B) Өкпе
   C) Желбезек
   D) Кеңірдек

2. Адамның тыныс алу мүшелері
   A) Желбезек, кеңірдек
   B) Өкпе, альвеола
   C) Альвеола, желбезек
   D) Тері, желбезек

3. Қоршаған орта мен ағза арасындағы газ алмасу үдерісі
   A) Тыныс алу жүйесі
   B) Қанайналым жүйесі
   C) Асқорыту жүйесі
   D) Зәр шығару жүйесі

4. Өсімдіктерде газ алмасуды жүзеге асырады
   I. Саңылау
   II. Жасымықша
   III. Хлорофилл
   A) Тек I
   B) Тек II
   C) I және II
   D) I, II және III

5. Төменде өкпенің суреті көрсетілген. Талдау жасап, альвеоланы табыңыз



   A) I
   B) II
   C) III
   D) IV

6. Тыныс алу кезінде сыртқы ортадан сіңіріледі
   A) Көмірқышқыл газы
   B) Оттегі
   C) Су буы
   D) Органикалық зат

7. Саңылау орналасады
   A) Жапырақта
   B) Сабақта
   C) Тамырда
   D) Күлтеде

8. Жасымықша орналасады
   A) Жапырақта
   B) Сабақта
   C) Тамырда
   D) Күлтеде

Түсіндірме

Бөліп шығару – организмді зат алмасудың соңғы өнімдерінен, тамақпен бірге түскен артық судан, тұздан, бөгде және улы заттардан тазарту.

Өсімдіктердің арнайы бөліп шығару жүйесі жоқ.

Өсімдіктер иісті зат – эфир майын бөліп шығарады. **Пеларгония, эвкалипт, жалбыз, жаужапырақ** өсімдіктері. Олар парфюмерия саласында қолданылады.

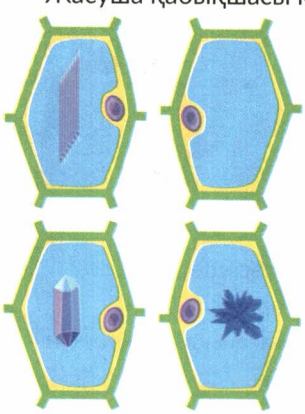
Фотосинтез барысында пайда болған (негізінде ол осы процесс нәтижесінде пайда болған ыдырау өнімі) **оттегіні** өсімдіктер **тыныс алу үшін қайтадан қолданады** және осы процесс негізінде пайда болған **крахмалды** тыныс алу барысында энергия алу үшін ыдыратады.

Өсімдіктердің жануарлар секілді арнаулы бөліп шығару мүшелері болмайды.

Өсімдіктің бөлік шығару мүшелеріне жатады:

*саңылау * вакуоль *жасымықша * тамыр

◄ Кальций мол батпақты жерлерде тіршілік ететін өсімдіктер құрамында азоты бар артық заттарды **кристал түрінде** (кальций оксалаты) вакуолінде сақтайды. Бұл кристалдар жапырақ үзіліп түскенде сыртқа шығарылады.



Жасуша қабықшасы қажетсіз заттарды шығару үшін жұқа күйінде ұзақ сақталады.

Артық зат зақымданған жерден шайыр түрінде бөлінсе, артық тұздар жапырақтан тамшы түрінде шығарылады.

Керексіз заттар шамадан тыс артық жиналғанда **цитоплазмасы жойылып, қабықшасы қатайып, тозданады**.

Адам мен жануарларда соңғы өнімдерді шығаратын негізгі мүше – **бүйрек.**

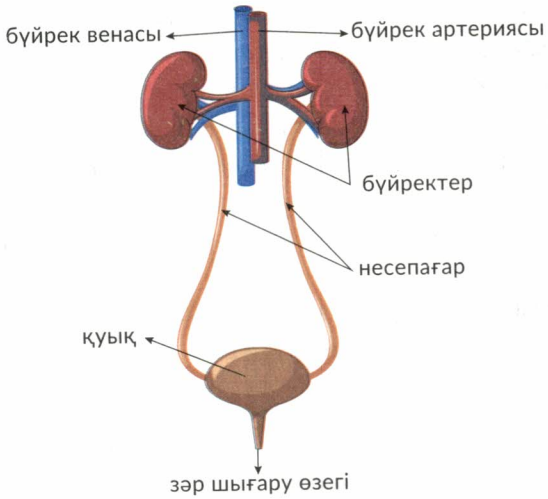
►

Ыдырау өнімін шығаруға қатысатын мүшелер: **өкпе, тері, тер бездері, ішек.**

Тері – дененің сыртқы жамылғысы ғана емес, тыныс алуға, артық өнімдерді сыртқа шығаруға қатысатын мүше.

Түсіндірме

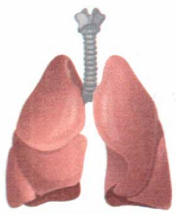
Адамның зәр шығару мүшелері



Бүйректе зәр түзіледі;
Несепағар бүйрек пен қуықты жалғастырады;
Қуықта зәр уақытша жиналады;

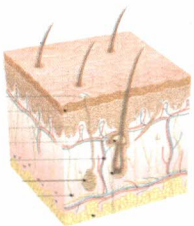
Өкпе

- Тыныс алу нәтижесінде пайда болатын көмірқышқыл газын сыртқа шығарады;
- Ағзаны оттегімен қамтамасыз етеді;
- Көмірқышқыл газы мен бірге су буы да сыртқа шығады.



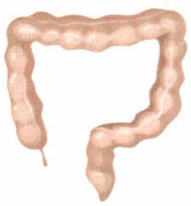
Тері

- Терлеу нәтижесінде денеден су мен тұз шығарылады;



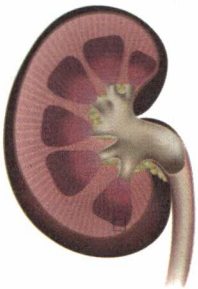
Тоқ ішек

- Ас қорыту нәтижесінде пайда болатын артық су мен қорытылмаған тағам қалдықтарын сыртқа шығарады



EDUCON
BASYLYMDARY

Бүйрек



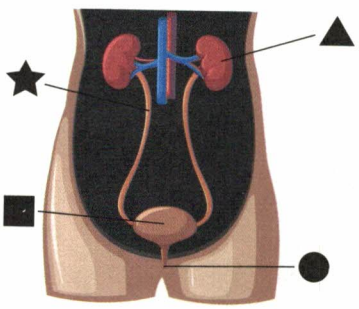
- CO_2
- H_2O
- Тұз
- Зәр қышқылы
- Аммиак
- Мочевина

} Соңғы өнімдер

- Омыртқалы ағзаларда көмірқышқыл газын шығару **өкпе** және **желбезек** арқылы жүзеге асады.
- Сүтқоректілерде су мен тұздар **тер шығару бездері** арқылы сыртқа шығарылады.
- Жануарлар денедегі суда аммиак жиналып қалмас үшін оны **улы емес соңғы өнім – несепнәрге** айналдырады. Мысалы, кірпікшелі құрттар, қосмекенділер, сүтқоректілер.
- Құрғақшылық жерде тіршілік ететін ағзаларда **несеп қышқылын** (кристал түрінде болады) бөліп шығару үшін судың мүлде қажеті жоқ.

Тапсырма

1.



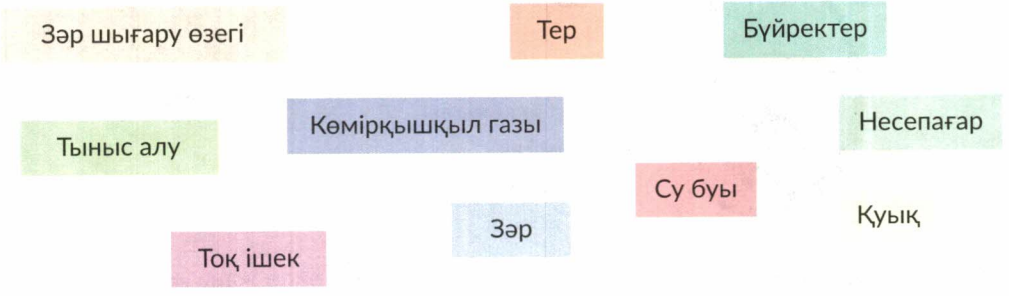
a. ☐ Зәр түзеді.

b. ☐ Зәрді уақытша сақтайды.

c. ☐ Бүйректен келген зәрді қуыққа өткізеді.

d. ☐ Зәрдің сыртқы шығарылуын қамтамасыз етеді.

2. Төменде берілген процестерді, мүшелерді немесе соңғы өнімдерді бос орынға қойып шығыңыз



a) Зәр шығару жүйесінің негізгі мүшесі ..... .

b) Зәр шығару жүйесінің мүшелері ....., ..., ... және ..... .

c) Зәрдің жинақталатын орны ..... .

d) Бүйрек қанды тазарту арқылы ..... түзеді.

e) Өкпе ..... мен ..... сыртқа бөліп шығарады.

f) Тері арқылы ..... бөлінеді.

g) Қорытылмаған ас қалдықтары ..... арқылы сыртқа шығарылады.

h) Өкпе ..... процесі арқылы соңғы өнім шығарады.

4. Суда тіршілік ететін ағзалардың көмірқышқыл газын бөліп шығарушы мүшесі
   A) Бүйрек
   B) Тері
   C) Желбезек
   D) Ішек

5. Дененің сыртқы жамылғысы
   A) Сүйек
   B) Бұлшықет
   C) Тері
   D) Шаш

6. Соңғы өнімді табыңыз
   I. Су
   II. Тұз
   III. Аммиак

   A) Тек I
   B) Тек II
   C) I және II
   D) I, II және III

EDUCON
BASYLYMDARY

Түсіндірме

Қозғалыс – денелердің бір жерден екінші жерге жылжуы.

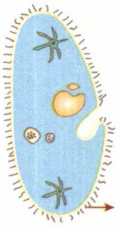
Жануарлар қозғалу түрлеріне қарай бір-бірінен ерекшеленеді: **ұшады, жүгіреді, тік жүреді, секіреді, жорғалайды, жүзеді**.

Көпжасушалы жануарлар **бұлшық ет** арқылы қозғалады.

Біржасушалы ағзалар **жалған аяқ, кірпікше және талшық** арқылы қозғалады.

Қозғалғыш бактерияларда бірнеше талшық, эукариоттарда бір немесе одан да көп, мысалы 8 талшыққа дейін барады.

Эвглена



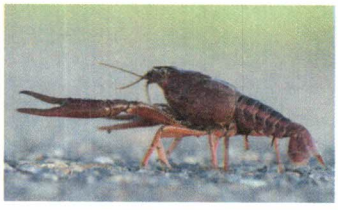
Талшықтарға ұқсас, бірақ едәуір қысқа әрі көп болады.

Кірпікшелі кебісше

Жалғанаяқтар - уақытша өскіндер. Дененің кез-келген бөлігінде түзілетін цитоплазманың томпаюы.

Амеба

Жануарлар **сыртқы** және **ішкі қаңқалы** деп екіге ажыратылады. Сыртқы қаңқа шаянтәрізділерде, өрмекшітәрізділерде жәндіктерде қалыптасқан.

		
Қабыршақтары әктастан және мүйіз сияқты заттардан түзілген.	Сауыты тері жасушалары бөліп шығаратын хитинді заттардан түзіледі. Ол минералды тұзды сіңіру арқылы біртіндеп қатаяды.	Хитинді жамылғысы мықты және жеңіл

Ішкі қаңқа – омыртқалы жануарлар денесінің негізгі тірегі.

Адам жануарлардың негізгі тірегі – **қаңқа**.

Қаңқа жұмсақ тіндерге тірек, бұлшық еттердің бекіну нүктесі (иінтірек жүйесі).

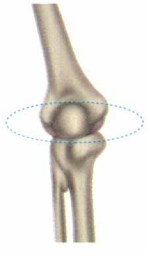
Адам денесінде **200-ден астам сүйек бар**.

Денеге түсетін салмаққа тірек бола отырып, дене пішінін сақтауға көмектеседі. Ішкі мүшелерді қорғайды. Омыртқа жұлынды қорғайды, қабырғалар жүрек,өкпе, қантамырлардың зақымдануын алдын алады.

Сүйектердің байланысу түрі

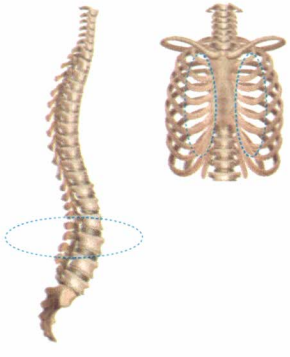
қозғалмалы

- жіліктердің байланысы жатады;
- буын арқылы байланысады



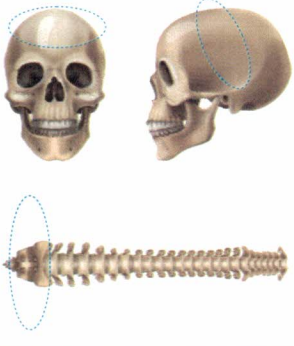
жартылай қозғалмалы

- шеміршек арқылы байланысады;
- омыртқа жотасы мен қабырғалар жатады



қозғалмайтын

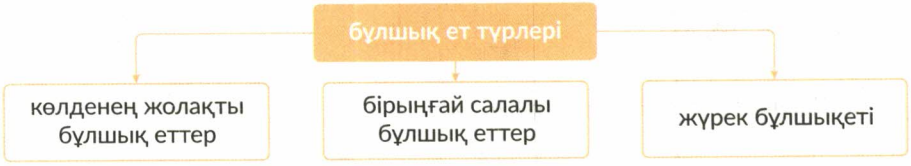
- сүйектердің бірігіп кеткендіктен қозғалмайды;
- бассүйек пен сегізкөз сүйектерінің байланысуы жатады



Сүйектер қозғалыс аппаратының пассив бөлігіне, бұлшық еттер белсенді бөлігіне жатады.

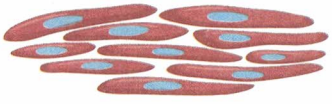
Бұлшық еттер босаңсу және жиырылу қабілетіне ие.

Сіңір жиырылмайды, оның көмегімен бұлшық еттер сүйекке бекиді.



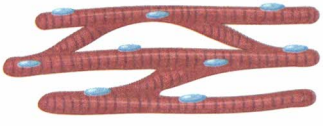
Бірыңғай салалы бұлшық еттер:

- Адам еркінен тыс жиырылады;
- Жиырылу жылдамдығы төмен;
- Ішек, асқазан, қан тамыр секілді ішкі мүшелерде болады.



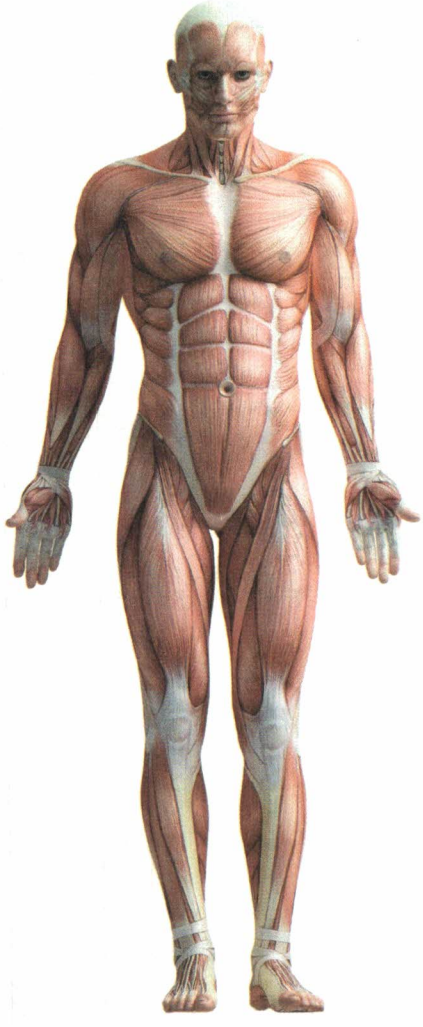
Көлденең жолақты бұлшық еттер:

- Адам еркіне байланысты жиырылады;
- Жылдам жиырылады;
- Қаңқадағы бұлшық еттерді құрайды.



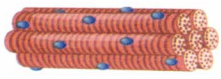
Жүрек бұлшық еті:

- Тек жүректе болады;
- Құрылысы көлденең жолақты бұлшық ет секілді, жұмысы бірыңғай салалы бұлшық ет секілді (адам еркінен тыс жиырылады).

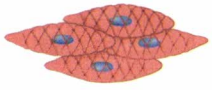


Тапсырма

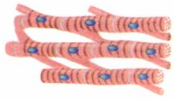
1. Төменде берілген мүшелердің құрылысында кездесетін бұлшық еттерді табыңыз



Көлденең жолақты



Бірыңғай салалы



Жүрек бұлшық еті

1.

2.

3.

4.

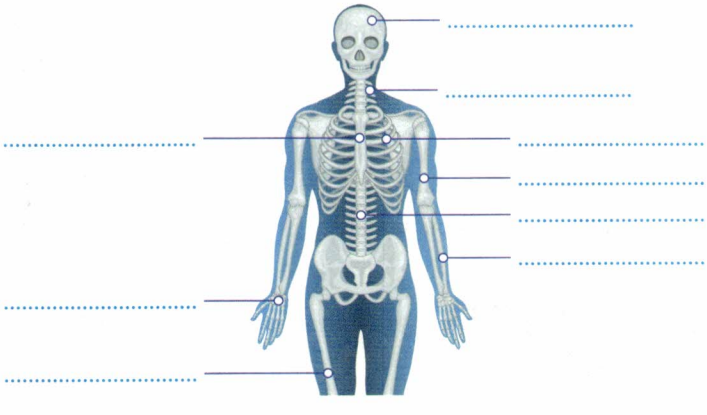
5.

6.

7.

8.

2. Төменде берілген сүйек атауларын жазып шығыңыз

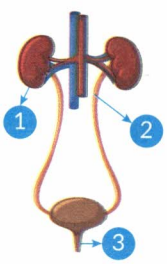


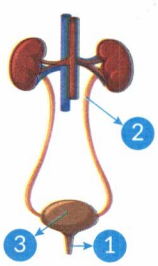
EDUCON
BASYLYMDARY

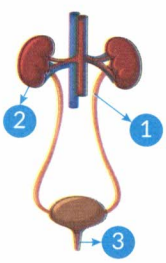
1. Төменде берілген зәр шығару мүшелеріне ортақ бөліп шығару өнімін табыңыз

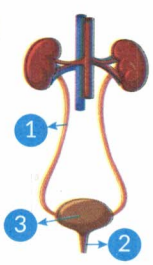
A) Көмірқышқыл газы
B) Тұз
C) Су
D) Несепнәр

2. Төмендегі процестерді жүзеге асыратын мүшелерді табыңыз
1) Зәрді қуыққа тасымалдайды
2) Зәр түзілетін орын
3) Зәрдің жинақталатын орны

A)


B)


C)


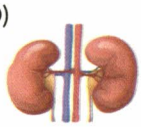
D)


3. Төменде берілген асқорыту мүшелерінің қайсысы қорытылмаған ас қалдықтарын сыртқа шығарады?

A)

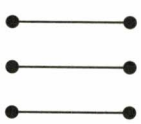
B)

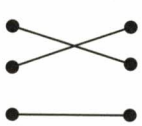
C)

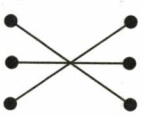
D)


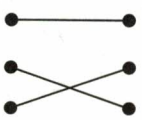
4. Төменде берілген мүшелер мен олардың бөліп шығаратын өнімін сәйкестендіріңіз

Мүше	Сыртқа шығаратын артық өнім
• Тері • Өкпе • Бүйрек	• Су буы мен көмірқышқыл газы • Су мен тұз • Зәр

A)


B)


C)


D)


© EDUCON BASYLYMDARY

5. Төменде атқаратын қызметі көрсетілмеген мүшені табыңыз.

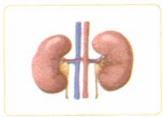
1

2

- Көмірқышқыл газын шығарады
- Тер булануы

3

- Су мен несепті сыртқа шығарады

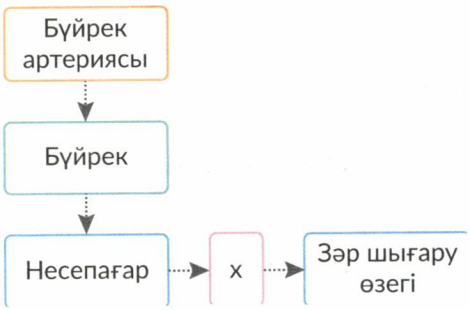
4 

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

6. Қанымыздағы зиянды заттарды сүзіп сыртқа шығаратын мүше
A) Тоқ ішек
B) Өкпе
C) Бауыр
D) Бүйрек

7. Денесі қабыршақтары әктастан және мүйіз сияқты заттардан түзілген ағза
A) Амеба
B) Қоңыз
C) Эвглена
D) Айқұлақ (ұлу)

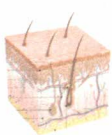
8. Төменде зәр шығару жүйесінің жолы көрсетілген, талдау жасап X-ті табыңыз



A) Құық
B) Бүйрек венасы
C) Бауыр
D) Тоқ ішек

9. Төменде берілген мүшелердің қайсысы тыныс алу барысында пайда болатын артық өнімдерді сыртқа шығарады

A)

B) 

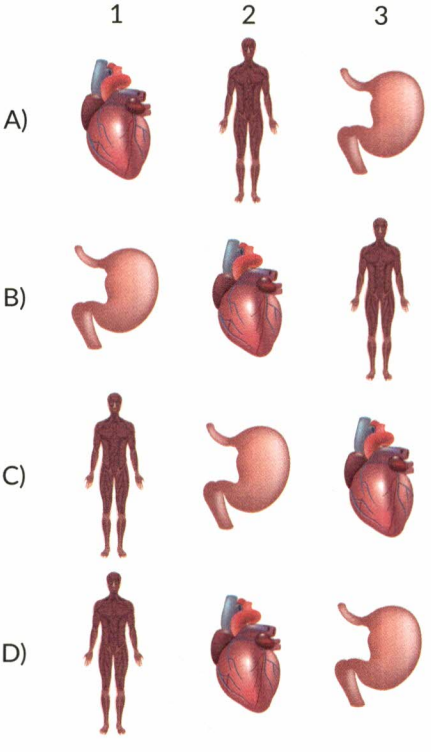
C)

D)

© EDUCON BASYLYMDARY

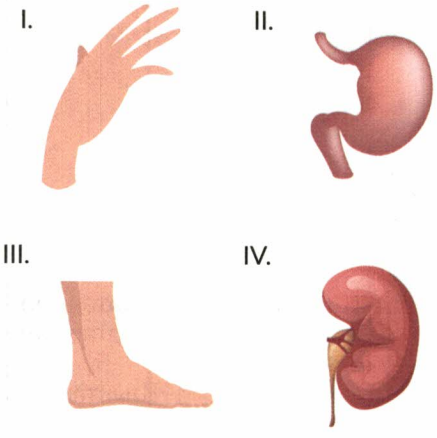
10. Төменде берілген мүшелерді сипатымен сәйкестендіріңіз

1) Бірыңғай салалы бұлшық еттен тұратын мүше
2) Көлденең жолақты бұлшық еттен тұратын мүше
3) Шаршамай, бүкіл ағзаны қанмен қамтамасыз ететін бұлшық етті мүше



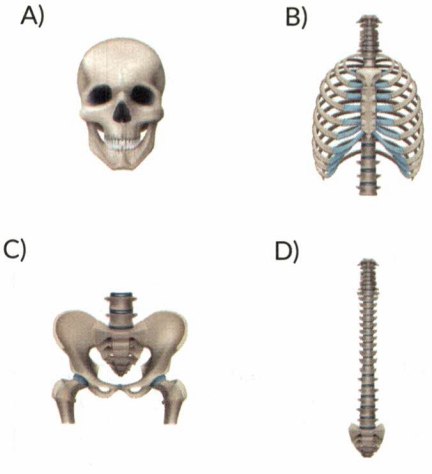
11. Бас сүйегі мен омыртқаның байланысы
A) қозғалмалы
B) жартылай қозғалмалы
C) жік арқылы
D) шеміршек арқылы

12. Төменде берілген мүшелердің қайсысында еркімізге бағынып жиырылатын бұлшық ет кездеседі?



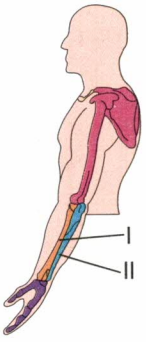
A) I және III
B) II және IV
C) I және IV
D) I, II және III

13. Жартылай қозғалмалы байланысқан сүйектер



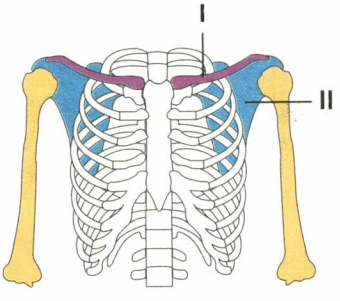
© EDUCON BASYLYMDARY

14. Сүйектерге сипаттама беріңіз



	I	II
A)	Шыбық сүйек	Ортан жілік
B)	Шынтақ сүйек	Ортан жілік
C)	Білек	Бұғана
D)	Кәрі жілік	Шынтақ сүйек

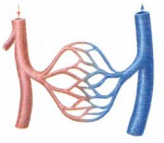
15. Сүйектерге сипаттама беріңіз



	I	II
A)	Бұғана	Жауырын
B)	Жауырын	Кәрі жілік
C)	Жауырын	Бұғана
D)	Кәрі жілік	Бұғана

16. Бұлшықет құрылысында ерекшелік бар мүшені көрсетіңіз

A)
Тоқ ішек

B) 
Қантамыр

C)
Жүрек

D)
Асқазан

17. Бұлшықет түрлеріне талдау жасап, қате жауапты табыңыз.

Асқазан

Жүрек

Қол

A) асқазан бұлшықеті – бірыңғай салалы бұлшықетті
B) жүрек бұлшықеті – көлденең жолақты
C) қол бұлшықеті – көлденең жолақты
D) үшеуі де адам еркіне бағынады

© EDUCON BASYLYMDARY

18. Тірек-қимыл жүйесінің белсенді бөлігіне жатады
A) Сүйек
B) Шеміршек
C) Сіңір
D) Бұлшық ет

19. Жартылай қозғалмалы байланысқан сүйек
A) Саусақ сүйектері
B) Сегізкөз сүйектері
C) Қабырғалар
D) Қол сүйектері

20. Қозғалмай байланысқан сүйектер
A) Саусақ сүйектері
B) Сегізкөз сүйектері
C) Қабырғалар
D) Қол сүйектері

21. Жалғанаяқ арқылы қозғалыс жасайды
A) Кірпікшелі кебісше
B) Эвглена
C) Амеба
D) Бактерия

22. Кірпікше арқылы қозғалыс жасайды
A) Амеба
B) Кірпікшелі кебісше
C) Эвглена
D) Бактерия

23. Хитинді жамылғысы бар ағза
A) Бактерия
B) Амеба
C) Қоңыз
D) Эвглена

24. Адам қаңқасындағы сүйек саны
A) 130-дан астам
B) 150-ден астам
C) 200-ден астам
D) 250-ден астам

© EDUCON BASYLYMDARY

“Education Consulting”

Мектепке көмекші – емтиханға дайындық

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ

3-КІТАП

Құрастырғандар: Кенжегараева Заида, Кудайбергенов Акжол, Ұлан Жанель

Редакторы: Есембеков Бағдат

Компьютерге беттеген: Сайгелдиев Мырзабек

Дизайнері: Исабек Данияр